



Gyakorlati feladatok

Hasznos linkek

- [Hasznos mátrixműveletek \(alapok, levezetésekkel\)](#)
 - Determináns
 - Inverz
 - Transzponált
 - Rang
 - Diagonalizálás (és annak eldöntése)
 - Szorzás, összeadás, kivonás
 - Hatványozás
- [Még több hasznos mátrixművelet](#)
 - [Pszéudoinverz](#)
 - [Choelsky-felbontás](#)
 - [QR-felbontás](#)
 - [LU-felbontás](#)
 - [SVD Calculator](#)
- [Baszó mátrixműveletek](#)
 - [Karakterisztikus polinom](#)
 - [Nulltér számítása](#)
 - [Gram-Schmidt ortogonálissá alakítás](#)
 - [Skaláris szorzás](#)
 - [\(Redukált\) lépcsős alakra hozás](#)
- [Sajátérték, sajátvektor](#)
- [Egyenletrendszer megoldása](#)

- Megoldható-e
- Gauss módszer
- Gauss-Jordan módszer
- Determináns számítása
- Redukált lépcsős alakra hozás
- Adjungált kiszámítása
- Konjugált kiszámítása
- Vektorok szöge
- Schur felbontás

Jelmagyarázat 🙌

- 📖 - Fejezet
- 💪 - Nehéz feladat (Elvárható, verseny)
- 💡 - Segítség
- 🛠️ - Hasznos linkek a megoldáshoz

2. Lineáris egyenletrendszerek 📖

- Redukált lépcsős alakra hozás
- Egyenletrendszer megoldása

3. A megoldások tere 📖

1. Mátrix rangja

Számítsa ki az alábbi mátrix rangját!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -4 & 2 \\ 3 & 6 & -6 & 3 \end{bmatrix}$$



Hozza a mátrixot elemi sorműveletekkel lépcsős alakra.

A mátrixot elemi sorműveletekkel lépcsős alakra hozzuk. Vonjuk ki az első sor kétszeresét a második sorból, majd az első sor háromszorosát a harmadik sorból.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -4 & 2 \\ 3 & 6 & -6 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[s_3-3s_1]{s_2-2s_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A mátrix rangja a lépcsős alak nemnulla sorainak száma, **jelen esetben 1**.



- Redukált lépcsős alakra hozás

2. Paraméteres mátrix rangja

Hogyan kell az a paraméter értékét megválasztani ahhoz, hogy az alábbi mátrix rangja 2 legyen?

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & a & 4 \end{bmatrix}$$



Hozza a mátrixot elemi sorműveletekkel lépcsős alakra.

A mátrixot elemi sorműveletekkel lépcsős alakra hozzuk. Vonjuk ki az első sort a második sorból, majd az első sort a harmadik sorból.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & a & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{S_2-S_1 \\ S_3-S_1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a-3 & 0 \end{bmatrix}$$

A mátrix rangja a lépcsős alak nemnulla sorainak száma. Ahhoz, hogy a rang 2 legyen, a lépcsős alakban pontosan egy csupa nulla sor kell, hogy legyen, mert a mátrixnak három sora van. Ez csak úgy lehetséges, ha **a=3**.

3. Lineáris egyenletrendszer megoldásszáma

Az egyenletrendszer bővített mátrixának segítségével döntse el, hogy hány megoldása van az alábbi lineáris egyenletrendszernek a valós számok körében:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 &= -2 \\ 4x_1 + 8x_2 + 10x_3 &= -4 \\ 6x_1 + 12x_2 + 15x_3 &= 2 \end{aligned}$$

- **3. 1 Mennyi az egyenletrendszer együtthatómátrixának és bővített mátrixának a rangja?**



Hozza a mátrixot elemi sorműveletekkel lépcsős alakra.

A bővített mátrixot elemi sorműveletekkel lépcsős alakra hozzuk. Vonjuk ki az első sor kétszeresét a második sorból, majd az első sor háromszorosát a harmadik sorból.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 5 & -2 \\ 4 & 8 & 10 & -4 \\ 6 & 12 & 15 & 2 \end{array} \right] \xRightarrow{\substack{S_2-2S_1 \\ S_3-3S_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 \end{array} \right]$$

Még fölcserélhetjük a második és harmadik sort, hogy a bővített mátrix lépcsős alakú legyen, de e nélkül is leolvasható a bővített mátrix rangja, így e lépést el is hagyhatjuk. **Az együtthatómátrix rangja 1**, a bővített mátrix rangja a lépcsős alak nemnulla sorainak száma, **jelen esetben 2**.

- **3.2 Hány megoldása van az egyenletrendszernek?**

Mivel az együtthatómátrix rangja kisebb, mint a bővített mátrix rangja, ezért az egyenletrendszernek nincs megoldása.



- Redukált lépcsős alakra hozás
- Egyenletrendszer megoldása

4. Generált altér

Legyen $a=(1,-1,2)$, $b=(1,1,-4)$ és $c=(3,2,-4)$. Benne van-e a c vektor az a és b vektorok által generált altérben?

Állítsuk elő a c vektort az a és b vektorok lineáris kombinációjaként. Hány megoldása van a kapott egyenletrendszernek?



Egy vektor pontosan akkor van benne a többi vektor által generált altérben, akkor előáll a generálóvektorok lineáris kombinációjaként.

Ha felírjuk az a és b vektorok lineáris kombinációjaként a c vektort, akkor az alábbi lineáris egyenletrendszert kapjuk:

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 &= 3 \\ -x_1 + x_2 &= 2 \\ 2x_1 - 4x_2 &= -4\end{aligned}$$

A bővített mátrixot elemi sorműveletekkel lépcsős alakra hozzuk. Adjuk hozzá az első sort a második sorhoz, majd az első sor kétszeresét vonjuk ki a harmadik sorból.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & -4 & -4 \end{array} \right] \xrightarrow[S_3-2S_1]{S_2+S_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 5 \end{array} \right]$$

Az egyenletrendszernek nincs megoldása, tehát a c vektor nincs benne az a és b által generált altérben.



- Egyenletrendszer megoldása

5. Generált altér R^4 -ben

Legyen $a=(1,1,1,1)$, $b=(1,2,1,3)$ és $c=(3,5,3,7)$. Benne van-e a c vektor az a és b vektorok által generált altérben?

Állítsuk elő a c vektort az a és b vektorok lineáris kombinációjaként. Hány megoldása van a kapott egyenletrendszernek?



Egy vektor pontosan akkor van benne a többi vektor által generált altérben, akkor előáll a generálóvektorok lineáris kombinációjaként.

Ha felírjuk az a és b vektorok lineáris kombinációjaként a c vektort, akkor az alábbi lineáris egyenletrendszert kapjuk:

$$x_1 + x_2 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 = 5$$

$$x_1 + x_2 = 3$$

$$x_1 + 3x_2 = 7$$

A bővített mátrixot elemi sorműveletekkel lépcsős alakra hozzuk. Vonjuk ki az első sort a második, a harmadik, majd a negyedik sorból.

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 7 \end{array} \right] \xRightarrow[k=2,3,4]{S_k - S_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{array} \right] \xRightarrow{S_4 - S_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Az egyenletrendszernek van (egyértelmű) megoldása, tehát a c vektor benne van az a és b által generált altérben.



- Egyenletrendszer megoldása (Solve by Gauss-Jordan elimination gomb).

6. Altér

Miért nem altér az $\mathbb{R}^3$ tér alábbi részhalmaza?

$$\{ (x, y, z) \mid x > 0 \}$$

☐ Mert nem zárt az összeadásra.

☐ Mert üres.

☒ Mert nem zárt a skalárral való szorzásra.

A megadott halmaz nyilván nem üres, mert minden olyan vektor benne van, amelynek pozitív az első koordinátája. Nyilván az összeadásra is zárt, mert pozitív számok összege is pozitív, viszont nem zárt a skalárral való szorzásra, mert ha pozitív számot negatívval szorzunk, akkor negatív számot kapunk.

7. Altér bázisa 1. ?

Sorvektorok segítségével határozzuk meg a $a_1=(1,1,1,1)$, $a_2=(1,0,1,1)$, $a_3=(1,1,0,1)$, $a_4=(0,1,1,0)$ és $a_5=(2,1,2,2)$ vektorok által kifeszített altér egy bázisát!

A felsorolt vektorrendszerek közül melyik az altér egy bázisa?

☒ $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (0, 1, 0, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 0, 2, 0)$

☐ $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0, -2), \mathbf{v}_2 = (2, 3, 3, -2), \mathbf{v}_3 = (1, 2, 3, -2)$

☐ $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (2, 1, 2, 2)$

☒ $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (0, -1, 0, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 0, -1, 0)$

☐ $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (1, 1, 0, 1)$

A megadott vektorokból, mint sorvektorokból képzett mátrix bármely lépcsős alakjának nemnulla sorai az altér egy bázisát adják:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A bázis vektorai $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (0, -1, 0, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 0, -1, 0)$. E lépcsős alakból egy másik lépcsős alak kapható a második sor -1 -gyel és a harmadik -2 -vel való szorzásával. Tehát a $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (0, 1, 0, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 0, 2, 0)$ vektorok is bázist alkotnak. (A $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0, -2), \mathbf{v}_2 = (2, 3, 3, -2), \mathbf{v}_3 = (1, 2, 3, -2)$ vektorok lineárisan összefüggők, ezért nem alkotnak bázist. Az altér dimenziója az előző megoldás alapján 3, így a két vektort tartalmazó halmazok nem alkotnak bázist.



- (Redukált) lépcsős alakra hozás

7. Altér bázisa 2. ? Hibás Neptun megoldás

Határozzuk meg a $\mathbf{a}_1 = (1, 2, 1, 2), \mathbf{a}_2 = (2, 4, 2, 4), \mathbf{a}_3 = (0, 1, 3, 2), \mathbf{a}_4 = (1, 3, 4, 4)$ és $\mathbf{a}_5 = (2, 3, -1, 2)$ vektorok által kifeszített altér egy, a megadott vektorokból álló bázisát!

A felsorolt vektorrendszerek közül melyik az altér egy bázisa?

Lépcsős alak:

$$\text{Answer: rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ebből adódóan a bázisvektorok az 1. és 3. oszlopvektor az eredeti mátrixban, vagyis $\mathbf{a}_1 = (1, 2, 1, 2)$ és $\mathbf{a}_3 = (0, 1, 3, 2)$.



- (Redukált) lépcsős alakra hozás

8. Altér bázisa, koordinátás alak ? Rossz a mátrix felírása Neptunon

Határozzuk meg a $\mathbf{v}_1 = (1, 2, -1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 1, 0, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (1, -1, 1, -1)$, $\mathbf{v}_4 = (0, 3, -2, -1)$ és $\mathbf{v}_5 = (4, 2, 0, 0)$ vektorok által kifeszített altér egy, a megadott vektorokból álló bázisát! Az öt vektor mindegyikét fejezzük ki az általuk kifeszített altér bázisvektorainak lineáris kombinációjaként, és írjuk fel e bázisra vonatkozó koordinátás alakjukat!

- **8.1 A felsorolt vektorrendszerek közül melyik az altér egy bázisa?**

Ha a bázist az adott vektorokból akarjuk kiválasztani, akkor képezzünk egy mátrixot e vektorokból, mint oszlopvektorokból. Lépcsős alakjában a főelemek oszlopai lineárisan független vektorok. A nekik megfelelő oszlopvektorok az eredeti mátrixban az oszloptér bázisát alkotják.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & -3 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 2 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Tehát az adott öt vektor közül az első három, azaz az $\mathbf{v}_1 = (1, 2, -1, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (2, 1, 0, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (1, -1, 1, -1)$ vektorok bázist alkotnak. Ha a megadott vektorokat más sorrendben írjuk a mátrixba, másik bázist kaphatunk.

- **8.2 Az előző kérdésben kapott bázisban mi a $\mathbf{v}_4$ és $\mathbf{v}_5$ vektorok koordinátás alakja? (Ha például $\mathbf{v}_4$ koordinátás alakja $(1, -2)$, akkor írjuk**

azt, hogy (1,-2) az AsciiMath jelölésnek megfelelően.)

Az oszlopvektorok közti lineáris kapcsolat leolvasható bármelyik lépcsős alakból: legkényelmesebben a redukált lépcsős alakból. Folytatjuk tehát az eliminációs lépéseket:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Látjuk, hogy például az ötödik oszlop az első, a második és a harmadik összege. Ezek alapján az eredeti vektoroknak a bázisvektorok lineáris kombinációiként való felírása:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Innen leolvashatók a koordinátás alakok:

$$\mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

amiket a redukált lépcsős alakból leolvashatunk úgy is, hogy azok egyszerűen a nem zérus sorok oszlopvektorai.



- Redukált lépcsős alakra hozás
- Lépcsős alakra hozás

9. Nulltér bázisa, nullitás 1.

Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

mátrix nullterének egy bázisát és nullitását!

- **9.1 Mely vektorok generálják az A mátrix nullterének egy bázisát?**

Annak a homogén lineáris egyenletrendszernek a megoldáshalmazát kell előállítani, amelynek az együtthatómátrixa az A mátrix. Hozzuk az A mátrixot redukált lépcsős alakra.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

A szabad változókhoz tartozó paramétereket jelölje t_1 és t_2 . Az $[A|0]$ egyenletrendszer kötött változói x_1 és x_3 , a szabad változók $x_4 = t_1$, $x_2 = t_2$. Ezekkel felírva a megoldás:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -t_2 \\ t_2 \\ -t_1 \\ t_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} t_1 + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} t_2.$$

Tehát a nullteret a $(0, 0, -1, 1)$, $(-1, 1, 0, 0)$ vektorok feszítik ki. Mivel e két vektor lineárisan független, ezért bázis is. De bázist adnak e vektorok -1 -szeresei is.

- **9.2 Mennyi az A mátrix nullitása?**

A nullitás a nulltér dimenziója, azaz a nulltér egy bázisának elemszáma, ami jelen esetben 2.



- Egyenletrendszer megoldása
- Nulltér számítása

10. Nulltér bázisa, nullitás 2.

Határozzuk meg az

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

mátrix nullterének egy bázisát és nullitását!

- **10.1 Mi az A mátrix nullterének egy bázisa?**

Annak a homogén lineáris egyenletrendszernek a megoldáshalmazát kell előállítani, amelynek az együtthatómátrixa az $\mathbf{A}$ mátrix. Hozzuk az $\mathbf{A}$ mátrixot redukált lépcsős alakra.

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 6 & 1 & 2 \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & -6 & -9 & -9 & -3 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3/2 & 3/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

A szabad változókhoz tartozó paramétereket jelölje t_1 , t_2 és t_3 . Az $[\mathbf{A}|\mathbf{0}]$ egyenletrendszer kötött változói x_1 és x_2 , a szabad változók $x_3 = t_1$, $x_4 = t_2$, $x_5 = t_3$.

Ezekkel felírva a megoldás:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_2 \\ -\frac{3}{2}t_1 - \frac{3}{2}t_2 - \frac{1}{2}t_3 \\ t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} t_1 + \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{3}{2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t_3.$$

Tehát a nullteret a $(0, -3/2, 1, 0, 0)$, $(1, -3/2, 0, 1, 0)$, $(0, -1/2, 0, 0, 1)$ vektorok feszítik ki. Mivel ez a három vektor lineárisan független, emiatt bázis is.

• 10.2 Mennyi az $\mathbf{A}$ mátrix nullitása?

A nullitás a nulltér dimenziója, azaz a nulltér egy bázisának elemszáma, ami jelen esetben 3.



- Egyenletrendszer megoldása
- Nulltér számítása

11. Mátrix kitüntetett altereinek dimenziója

Határozzuk meg az $\mathbf{A}$ mátrix kitüntetett altereinek dimenzióját!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 6 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- 11.1 Mennyi az $\mathbf{A}$ mátrix sortereinek dimenziója? 2
- 11.2 Mennyi az $\mathbf{A}$ mátrix oszlopterének dimenziója? 2

- **11.3 Mennyi az A mátrix nullterének dimenziója?** 2
- **11.4 Mennyi az A^T mátrix nullterének dimenziója?** 1

Hozzuk az **A** mátrixot lépcsős alakra.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 2 & 5 & -4 & -5 \\ -1 & -3 & 2 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -11 \\ 0 & -1 & 0 & 11 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Innen leolvasható, hogy a mátrix rangja 2, így sorterének és oszlopterének dimenziója is 2. A nulltér dimenziója, azaz a nullitás rang–nullitási tétel szerint $4 - 2 = 2$, míg e tételt a transzponáltra alkalmazva kapjuk, hogy a transzponált nullitása $3 - 2 = 1$. Képletekkel kifejezve:

$$\begin{aligned} \dim(S(\mathbf{A})) &= \dim(\mathcal{O}(\mathbf{A})) = \dim(S(\mathbf{A}^T)) = \dim(\mathcal{O}(\mathbf{A}^T)) \\ &= r(\mathbf{A}) = 2, \\ \dim(\mathcal{N}(\mathbf{A})) &= \text{null}(\mathbf{A}) = 2, \\ \dim(\mathcal{N}(\mathbf{A}^T)) &= \text{null}(\mathbf{A}^T) = 1. \end{aligned}$$



- Redukált lépcsős alakra hozás
- Nulltér számítása

12. Mátrix kitüntetett alterei

Határozzuk meg az alábbi mátrixok kitüntetett altereit bázisuk megadásával.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

- **12. 1 Mely vektorok generálják az A sorterének egy bázisát?**



Először az A mátrixot hozzuk redukált lépcsős alakra!

Elemi sorműveletekkel

$$\text{rref}(\mathbf{A}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

A sorteret redukált lépcsős alak sorvektorai generálják:

$$\mathcal{S}(\mathbf{A}) = \text{span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right).$$

- **12.2 Melyik vektor generálja az $\mathbf{A}$ mátrix nullterének egy bázisát?**

A homogén egyenletrendszer megoldáshalmaza $(x, y, z, w) = (0, -1, 0, 1)t$, tehát a nulltér $\mathbf{A}$ vektor által generált tér, tehát

$$\mathcal{N}(\mathbf{A}) = \text{span} \left(\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right).$$

- **12.3 Mely vektorok generálják az $\mathbf{A}$ oszlopterének egy bázisát?**

Az $\text{rref}(\mathbf{A})$ első három oszlopa független, így az $\mathbf{A}$ első három oszlopa generálja az oszlopteret, ezek a $(1, 1, 1)$, $(-1, 0, 1)$, $(1, 2, 4)$ vektorok.

Az $\mathbf{A}^T$ redukált lépcsős alakja:

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T) = \text{rref} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Innen

$$\mathcal{S}(\mathbf{A}^T) = \mathcal{O}(\mathbf{A}) = \mathbb{R}^3, \quad \mathcal{N}(\mathbf{A}^T) = \{\mathbf{0}\}.$$

Ezt az eredményt onnan is láthattuk, hogy a sortér 3-dimenziós, így az oszloptér is, tehát az oszloptér a teljes $\mathbb{R}^3$ tér, amit bármely három független vektor generál, és ebből az is adódik, hogy $\mathbf{A}^T$ nulltere csak a zérustér lehet.



- Redukált lépcsős alakra hozás

- Egyenletrendszer megoldása
- Nulltér számítása

13. Egyenletrendszer minimális abszolútértékű megoldása

Határozzuk meg az

$$\begin{array}{rcl} x + y + z & = & 3 \\ 2x + y - z & = & 2 \\ 3x + 2y & = & 5 \end{array}$$

egyenletrendszer minimális abszolút értékű megoldását!

- **13.1 Melyik vektor feszíti ki az együtthatómátrix nullterének egy bázisát?**

A bővített mátrixból annak redukált lépcsős alakja könnyen adódik:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 & 5 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \end{array} \right]$$

A nullteret a $(2, -3, 1)$ vektor generálja.

- **13.2 Mi a minimális abszolútértékű megoldás?**

Így az $(-2, -3, 1) \cdot (x, y, z) = 0$, azaz a $-2x - 3y + z = 0$ egyenletet kell az eredeti egyenletrendszerhez, vagy az egyszerűség kedvéért inkább a redukált lépcsős alak szerinti egyenletrendszerhez adni:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -3 & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

tehát a keresett sortérbe eső egyetlen, s egyúttal minimális abszolút értékű megoldás: $(1, 1, 1)$.



- Redukált lépcsős alakra hozás
- Nulltér számítása

14. Altér merőlegese

Határozzuk meg az összes olyan vektort $\mathbb{R}^4$ -ben, mely merőleges a $v_1 = (2, 1, 2, 1)$ és $v_2 = (3, 2, 4, 0)$ vektorok mindegyikére!

- **14.1 Mely vektorok által generált altér adja meg $\mathbb{R}^4$ -ben azokat a vektorokat, amelyek merőlegesek a megadott vektorok mindegyikére?**



Olyan x vektort keresünk, melyre $v_1 \cdot x = 0$ és $v_2 \cdot x = 0$. Képezzünk ezekből egyenletrendszert!

A koordinátákkal felírt két egyenletből álló egyenletrendszer együtthatómátrixa és annak redukált lépcsős alakja:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \end{bmatrix},$$

amiből $x = (-2t, 3t - 2s, s, t)$, azaz

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A megoldás tehát a megadott vektorokból mint sorvektorokból képzett mátrix nulltere.



- Redukált lépcsős alakra hozás
- Nulltér számítása

15. Hipersík egyenlete

Adjuk meg az $\mathbb{R}^4$ térben annak a hipersíknak az egyenletét, mely tartalmazza a $(1, 1, 0, 0)$, $(0, -1, 1, -1)$, $(1, 1, 3, -2)$, $(1, 0, 1, -1)$ pontokat.

- **15.1 Melyik lesz az egyenletrendszer első egyenlete?**



Keressük azt az $ax + by + cz + dw = e$ egyenletet, melyet kielégít mindegyik megadott pont, és ahol a, b, c, d, e az ismeretlenek. Írjuk fel ezekre az ismeretlenekre az egyenletrendszert.

$(a,b,c,d) \cdot (1,1,0,0) = e$, azaz $a+b-e=0$.

• 15.2 Mi a hipersík egyenlete?

Az $ax + by + cz + dw = e$, azaz a $ax + by + cz + dw - e = 0$ egyenletbe behelyettesítve a pontokat kapjuk, hogy az egyenletrendszer

$$\begin{aligned} a + b - e &= 0 \\ -b + c - d - e &= 0 \\ a + b + 3c - 2d - e &= 0 \\ a + c - d - e &= 0. \end{aligned}$$

Az egyenletrendszer együtthatómátrixa és redukált lépcsős alakja:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1/3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2/3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ennek megoldása a $d = 3t$ paraméterválasztással $(a, b, c, d, e) = (1, -1, 2, 3, 0)t$, így a hipersík egyenlete $x - y + 2z + 3w = 0$ vagy ennek bármely nem nulla konstansszorosa, például $-x + y - 2z - 3w = 0$ (a változók x, y, z, w).



- Redukált lépcsős alakra hozás
- Egyenletrendszer megoldása

16. Lineáris egyenletrendszer véges test felett 🤔

Hány megoldása van az alábbi egyenletrendszernek a kételemű test felett?

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 &= 1 \end{aligned}$$

- 16.1 Megoldható-e az egyenletrendszer? Igen
- 16.2 Mennyi a szabad változók száma? 2
- 16.3 Hány megoldása van az egyenletrendszernek? 4

A bővített mátrixot elemi sorműveletekkel lépcsős alakra hozzuk, a műveleteket a kételemű testben végezzük. Adjuk hozzá az első sort a második, majd a harmadik sorhoz. (Felhasználjuk, hogy $1 = -1$.)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[S_3+S_1]{S_2+S_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

A szabad változók száma a redukált lépcsős alakban a vezéregyest nem tartalmazó oszlopok száma, jelen esetben 2. A megoldásszám $2^2 = 4$, mert mindkét szabad változó két értéket vehet fel, és nincs tilos sor a redukált lépcsős alakban.



- Redukált lépcsős alakra hozás
- Egyenletrendszer megoldása

4. Mátrixműveletek

1. Mátrixszorzás és lineáris kombináció

Írjuk át az

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

szorzatokat vektorok lineáris kombinációjává! (A vektorokat ne mátrix-, hanem vektorjelöléssel adjuk meg, azaz (1,2,3) formában, a konstans szorzót a vektor elé írjuk $*$ nélkül!)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + 3y & 2x + 4y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} y,$$

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + 3y & 2x + 4y \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} a \\ c \\ e \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} b \\ d \\ f \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} a \\ c \\ e \end{bmatrix}.$$

2. Áttérés mátrixa

Írjuk fel a $B = \{(1,1,0), (2,0,1), (2,2,1)\}$ bázisról a standard bázisra való áttérés mátrixát. Milyen mátrixszorzás adja meg az $(1, -2, 0)_B$ vektor standard bázisbeli koordinátás alakját?

• 2.1 Melyik a $E \leftarrow B$ áttérés mátrixa?

A megadott bázisvektorokból mint oszlopvektorokból, az megadott sorrend megtartásával készített mátrix az áttérés mátrixa:

$$\mathbf{T}_{E \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

• 2.2 Írjuk fel az $x = (1, -2, 0)_B$ vektor standard bázisbeli koordinátás alakját!

A következő egyenlőségben lévő lineáris kombináció és az áttérés mátrixával vett szorzat egyaránt alkalmas a vektor másik bázisban való koordinátás alakjának felírásához:

$$[x]_E = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{E \leftarrow B} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}_B$$

Az eredmény $(-3, 1, -2)$ vagy $[[-3], [1], [-2]]$ alakban is megadható.



- Hasznos mátrixműveletek (szorzás)

3. Egyenletrendszer megoldása invertálással

Oldjuk meg az

$$\begin{array}{rcl} x + & z = & 1 \\ & y + z = & -1 \\ 3x + & 2z = & 5 \end{array}$$

egyenletrendszert az együtthatómátrix invertálásával!

- **3.1 Számoljuk ki az együtthatómátrix inverzét!**

A linkelt *tool*al egyszerű:

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

- **3.2 Az inverz ismeretében adjuk meg az egyenletrendszer megoldását!**

Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ megoldása $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$, esetünkben

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Tehát a megoldás $x = 3, y = 1, z = -2$.



- Hasznos mátrixműveletek (Find the inverse, szorzás).

4. Bázisfelbontás

Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 & 1 \\ 3 & 9 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

mátrix bázisfelbontását, majd ennek alapján adjuk meg $\mathbf{A}$ oszlopvektorait a bázisoszlopok lineáris kombinációjaként!

4.1 Határozzuk meg az $\mathbf{A}$ redukált lépcsős alakját!

mátrix redukált lépcsős alakja elemi sorműveletekkel gyorsan megkapható:

$$\mathbf{R} = \text{rref} \begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 & 1 \\ 3 & 9 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

- **4.2 Az $\mathbf{A}$ mátrix hányadik oszlopaiból áll az $\mathbf{A}=\mathbf{B}\mathbf{R}$ bázisfelbontásban szereplő $\mathbf{B}$ mátrix? Soroljuk fel az oszlopok sorszámait vesszővel elválasztva.**

A redukált lépcsős alap bázisoszlopai az első és a harmadik oszlop. Így a $\mathbf{B}$ mátrix az $\mathbf{A}$ bázisoszlopaiból, azaz annak első és a harmadik oszlopából áll:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- **4.3 A bázisfelbontás alapján fejezzük ki $\mathbf{A}$ második és negyedik oszlopát az első és harmadik lineáris kombinációjaként, melyeket jelöljön $\mathbf{O1}$ és $\mathbf{O3}$ (a válaszban $\mathbf{O1}, \mathbf{O3}$).**

A szabad oszlopok megadják redukált lépcsős alakban, hogy a kötött oszlopok milyen lineáris kombinációjaként jön ki.

Tehát az $\mathbf{A} = \mathbf{BR}$ bázisfelbontás alakja

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & 1 & 1 \\ 3 & 9 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Az $\mathbf{R}$ oszlopai közti lineáris kapcsolatok őrzik az $\mathbf{A}$ oszlopai közti lineáris kapcsolatokat, így látható, hogy $\mathbf{R}$ (és így $\mathbf{A}$) második oszlopa az első 3-szorosa, míg a negyedik oszlopa az első 2-szeresének és a harmadik -3 -szorosának összege, azaz $O_2 = 3O_1$, $O_4 = 2O_1 - 3O_3$ (a kért jelöléssel $3O1$, $2O1-3O3$).



- Redukált lépcsős alakra hozás

5. LU-felbontás

Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

mátrix LU-felbontását!

- **5.1 Első lépésként csak hozzuk felsőháromszög alakra az $\mathbf{A}$ mátrixot. Ez megvalósítható három elemi sorművelettel (a sorokat S_1, S_2, S_3 jelöli). Csak a hozzáadás művelete használható, és sor konstansszorosát csak alatta lévő sorhoz lehet adni, ráadásul a sorrendet is tartani kell, azaz oszloponként, felülről lefelé haladunk.**

A három sorművelet közül az első kettő leolvashat az $\mathbf{A}$ mátrix első oszlopáról: $S_2 - \frac{1}{2}S_1$, $S_3 + \frac{1}{4}S_1$. A harmadik lépéshez azonban ki is kell számolni e sorműveletek hatását:

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 - \frac{1}{2}S_1} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 + \frac{1}{4}S_1} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & \frac{9}{2} \end{bmatrix}.$$

Innen a harmadik elemi sorművelet $S_3 - S_2$, aminek eredménye

$$\xrightarrow{S_3 - S_2} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} \end{bmatrix}.$$

Az így kapott mátrix lesz $\mathbf{U}$.

• 5.2 Adjuk meg az L mátrixot!

Ha betartottuk a felsőháromszög-mátrixszá alakítás közben a megfelelő sorrendet, akkor az $[\mathbf{L}]_{ij}$ elem értéke az az l_{ij} szám lesz, mely az $S_i - l_{ij}S_j$ sorműveletben szerepelt, vagyis amikor a j -edik oszlopban a j -edik sor l_{ij} -szeresét kivontuk az i -edik oszlopból. Eszerint a korábban meghatározott $S_2 - \frac{1}{2}S_1$, $S_3 + \frac{1}{4}S_1$, $S_3 - S_2$ sorműveletekhez az

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix tartozik. Így az LU-felbontás

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} \end{bmatrix}.$$



- Hasznos mátrixműveletek (LU-decomposition).

6. Egyenletrendszer megoldása LU-val

Felhasználva az előző feladatba kiszámolt LU-felbontást, oldjuk meg a következő egyenletrendszert!

$$\begin{aligned} 4x &+ 2z = 8 \\ 2x + 2y + 2z &= 2 \\ -x + 2y + 4z &= 3 \end{aligned}$$

- **6.1 Az $Ax=b$ egyenletrendszert az $LUx=b$ alakból oldjuk meg úgy, hogy a vele ekvivalens két $Ly=b$, $Ux=y$ egyenletrendszert oldjuk meg egyszerű visszahelyettesítésekkel. Először oldjuk meg az $Ly=b$ egyenletrendszert!**

Kibontva az $\mathbf{L}\mathbf{y} = \mathbf{b}$, azaz a

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

egyenletet a következő egyenletrendszert kapjuk:

$$\begin{aligned} y_1 &= 8 \\ \frac{1}{2}y_1 + y_2 &= 2 \\ -\frac{1}{4}y_1 + y_2 + y_3 &= 3 \end{aligned}$$

Ebből $y_1 = 8$, ezt behelyettesítve a második egyenletbe kapjuk, hogy $y_2 = -2$, végül y_1 és y_2 értékét a harmadik egyenletbe helyettesítve kapjuk, hogy $y_3 = 7$. (Az egyenletrendszer ilyen visszairása nem szükséges a megoldáshoz, de segít a kézzel való számolásban.)

• 6.2 Oldjuk meg az $\mathbf{U}\mathbf{x}=\mathbf{y}$ egyenletrendszert!

Kibontva az $\mathbf{U}\mathbf{x} = \mathbf{y}$, azaz a

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

egyenletet a következő egyenletrendszert kapjuk:

$$\begin{aligned} 4x_1 + x_3 &= 8 \\ 2x_2 + x_3 &= -2 \\ \frac{7}{2}x_3 &= 7 \end{aligned}$$

Az utolsó egyenletből $x_3 = 2$, ezt a második egyenletbe helyettesítve kapjuk, hogy $x_2 = -2$, végül ezeknek az első egyenletbe helyettesítéséből $x_1 = 1$. Tehát az egyenletrendszer megoldása

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$



- Hasznos mátrixműveletek (LU-decomposition).
- Egyenletrendszer megoldása

7. Altér, mint oszloptér 🤔

Adjuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix},$$

mátrix nullterét mint egy megfelelő mátrix oszlopterét, vagyis keressünk egy olyan $\mathbf{C}$ mátrixot, melyre $\text{span}(\mathbf{A})$ az összes olyan vektorból áll, mely $\mathbf{C}\mathbf{y}$ alakú, ahol $\mathbf{y}$ tetszőleges, megfelelő dimenziós vektor. Ugyanezt a feladatot oldjuk meg a

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix},$$

mátrixszal is.

- **7.1 Az $\mathbf{A}$ mátrixhoz keresett $\mathbf{C}$ mátrix a következő:**

Az $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása a

$$\text{rref } \mathbf{A} = \text{rref} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

alapján

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s \\ t \end{bmatrix}.$$

Tehát a

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix jó megoldás, de jó bármely olyan $\mathbf{C}$ mátrix is, melynek oszlopai a nulltér egy generátorrendszerét (például a bázisát) adják.

- **7.2 Az $\mathbf{B}$ mátrixhoz keresett $\mathbf{C}$ mátrix a következő:**

$A\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása a

$$\text{rref } \mathbf{A} = \text{rref} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

alapján

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

Tehát a

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

mátrix jó megoldás, de jó bármely olyan $\mathbf{C}$ mátrix is, melynek oszlopai a nulltér egy generátorrendszerét adják.



- Egyenletrendszer megoldása

8. Áttérés mátrixa 🤔

Legyen

$$\begin{aligned} B &= \{(1, 1, 0), (1, 0, 0), (1, 1, 1)\}, \\ C &= \{(0, 1, 2), (0, 0, 1), (1, 2, 3)\} \end{aligned}$$

két bázis $\mathbb{R}^3$ -ben. Írjuk fel a B-ről a C-re való áttérés mátrixát!

- **8.1 Melyik a C-ről a standard B bázisra való áttérés $T_{E \leftarrow C}$ mátrixa? (E feladatban minden áttérmátrixot T fog jelölni, ahol az index fogja megmutatni azt, hogy melyik bázisról melyik bázisra való áttérésről van szó!)**

a C-ről az $\mathcal{E}$ bázisra való áttérés mátrixa

$$T_{\mathcal{E} \leftarrow C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- 8.2 Írjuk fel az E-ről a C bázisra való áttérés mátrixát!

Mivel $\mathbf{T}_{C \leftarrow E} = \mathbf{T}_{E \leftarrow C}^{-1}$ ezért a választ egy mátrixinvertálás adja meg:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

így

$$\mathbf{T}_{C \leftarrow E} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- 8.3 Írjuk fel a B-ről a C-re való áttérés mátrixát!

Mivel

$$\mathbf{T}_{E \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ezért az áttérés mátrixa

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_{C \leftarrow B} &= \mathbf{T}_{C \leftarrow E} \mathbf{T}_{E \leftarrow B} = \mathbf{T}_{E \leftarrow C}^{-1} \mathbf{T}_{E \leftarrow B} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

AsciiMath formátumban $[[-1, -2, -1], [-1, 1, 0], [1, 1, 1]]$.



- Hasznos mátrixműveletek (Find the inverse, szorzás).

9. PLU felbontás 🍌🍌

Számoljuk ki az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

mátrix PLU-felbontását! Kövessük a numerikus számítások fontos szabályát, hogy a számítási hibák csökkentése érdekében mindig a nagyobb abszolút értékű számmal osszuk a kisebbet. Ennek érdekében egy oszlop elemeinek eliminálása előtt sorcserével tegyük a legnagyobb abszolút értékű számot a főátlóba.

- **9.1 Melyik sorcserével kezdjük az algoritmust, majd mi lesz a következő elemi sorművelet?**

Mivel a negyedik sorban van az első oszlop legnagyobb abszolút értékű eleme, ezért először egy $S_1 \leftrightarrow S_4$ sorcserét kell végrehajtani, majd a harmadik sorbeli elemet eliminálni az $S_3 + \frac{1}{2}S_1$ sorművelettel.

- **9.2 Mi lesz a következő két elemi sorművelet?**

$S_4 - \frac{1}{2}S_1$, $S_2 \leftrightarrow S_3$, ugyanis előbb elimináljuk a negyedik sorbeli elemet majd a második oszlopban a főátlóban és alatta levők legnagyobbikát tesszük a főátlóba.

- **9.3 A PLU-felbontás végére mi lesz az eredetileg 1,2,3,4 sorszámokat kapott sorok sorrendje?**

Kövessük végig az elemi sorműveleteket:

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_4} \\
 \begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 + \frac{1}{2} S_1} \\
 \begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 7 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_4 - \frac{1}{2} S_1} \\
 \begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_2 \leftrightarrow S_3} \\
 \begin{array}{c} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 - \frac{1}{2} S_2} \\
 \begin{array}{c} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{S_3 \leftrightarrow S_4} \\
 \begin{array}{c} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} .
 \end{array}$$

A kapott mátrix $\mathbf{U}$, és a kérdéses sorrend 4, 3, 1, 2.

- **9.4 Írjuk fel az L mátrixot! Az egyszerűség kedvéért csak a negyedik sorát adjuk meg (az elemeket vesszővel elválasztva)!**

$$\begin{array}{l}
\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array} \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{S_1 \leftrightarrow S_4} \\
\begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{array} \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & -2 & 6 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{S_3 + \frac{1}{2}S_1} \\
\begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{array} \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 2 & -2 & 7 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{S_4 - \frac{1}{2}S_1} \\
\begin{array}{c} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{array} \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 2 & -2 & 7 \\ \frac{1}{2} & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_2 \leftrightarrow S_3} \\
\begin{array}{c} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{array} \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 4 & 0 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 2 & -2 & 7 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ \frac{1}{2} & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_3 - \frac{1}{2}S_2} \\
\begin{array}{c} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{array} \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 4 & 0 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 2 & -2 & 7 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{S_3 \leftrightarrow S_4} \\
\begin{array}{c} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{array} \left[\begin{array}{ccccc} 2 & 4 & 0 & 2 \\ -\frac{1}{2} & 2 & -2 & 7 \\ \frac{1}{2} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{3}{2} \end{array} \right] .
\end{array}$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **9.5 Az eddig kiszámolt mátrixok között mely összefüggések állnak fenn?**

$\mathbf{PA} = \mathbf{LU}$, és $\mathbf{P}$ permutáló mátrix, így inverze a transzponáltja, tehát $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{LU} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{LU}$. Az $\mathbf{A} = \mathbf{PLU}$ egyenlőség csak szimmetrikus $\mathbf{P}$ esetén igaz.



- PLU felbontás

5. Determináns



Ha A-ban van 0 sor, akkor $\det(\mathbf{A}) = 0$

Ha A-ban van 2 azonos sor, akkor $\det(\mathbf{A}) = 0$

Ha A felső háromszög, akkor $\det(\mathbf{A}) =$ főátlóban álló elemek szorzata

Ha A alsó háromszög, akkor $\det(\mathbf{A}) =$ főátlóban álló elemek szorzata

Ha a sorok valamely lineáris kombinációja = 0, akkor $\det(\mathbf{A}) = 0$

Sorcserénél $\det(\mathbf{A}) = -\det(\mathbf{A})$

$\det(\mathbf{A}) =$ Kígyók determinánsának összege

1. Inverziók száma kígyókban

Mennyi az inverzióban álló sorpárok száma a

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{vmatrix}.$$

determinánsokban, és ezt felhasználva mennyi az értékük?



Inverzió: Két sor akkor áll inverzióban, ha az előbb álló sorbeli elem hátrébb van, mint a másik sorbeli



Determináns kigyóban: $(-1)^{\text{inverzió_szám}}$ * elemek szorzata

- **1.1 Első mátrix**

Az első-harmadik és a második-harmadik sorpárok vannak inverzióban, így a determináns értéke $(-1)^2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$.

- **1.2 Második mátrix**

Az első-harmadik, a második-harmadik és a második-negyedik sorpárok vannak inverzióban, így a determináns értéke $(-1)^3 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = -24$.

- **1.3 Harmadik mátrix**

Az inverzióban álló sorpárok: (1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5), (3, 4), ezek száma 5, tehát a determináns értéke $(-1)^5 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = -120$.

- **1.4 Negyedik mátrix**

E determinánsban bármely két sor inverzióban áll egymással, a sorpárok száma pedig

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

AsciiMath jelöléssel $n(n-1)/2$.

Így a determináns értéke

$$(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

AsciiMath jelöléssel $(-1)^{n(n-1)/2}$.

Másik alakban kapjuk meg a megoldást, ha észrevesszük, hogy az első és utolsó, a második és az utolsó előtti, ... sorpárok cseréje a főátlóba teszi az összes 1-et. E sorcserék száma az n paritásától is függ, azaz páros n esetén $n/2$, páratlan esetben $(n-1)/2$. Ezek egyetlen képletbe foglalhatók: a sorcserék száma $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$. Így a determináns értéke

$$(-1)^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}.$$

AsciiMath jelöléssel $(-1)^{\text{floor}(n/2)}$.

2. Determináns értéke elemi sorműveletekkel

Számítsuk ki elemi sorműveletekkel az

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 6 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 & 7 \\ 1 & 4 & 7 & 10 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 3 & 8 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 & 5 \end{vmatrix}.$$

determinánsok értékét!

A determinánsok értékei rendre 1, -36, 0, -16 (tool segítségével)

- **2.1 Első mátrix**

Az első sort kivonjuk a másodikból és a harmadikból, majd a másodikat a harmadikból:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

- **2.2 Második mátrix**

Egy lehetséges megoldás: először kiemelünk 3-at az első sorból, majd kicseréljük az első és második sort, elimináljuk az első oszlop főátló alatti elemeit, kiemelünk -3 -at a második sorból és elimináljuk a második oszlop legelső elemét.

$$\begin{vmatrix} 6 & 3 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -5 & -9 \end{vmatrix} \\ = (-3)(-3) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & -9 \end{vmatrix} = 9 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -36.$$

• 2.3 Harmadik mátrix

Az első sort kivonva a többi sorból, majd a második sor kétszeresét kivonva a harmadikból, kapjuk, hogy

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 6 & 9 \end{vmatrix} = 0.$$

• 2.4 Negyedik mátrix

Egy lehetséges megoldás az első két sor cseréje után elimináljuk az első oszlop elemeit, kiemelünk 2-t a második sorból, majd további eliminációk után háromszög alakra jutunk.

$$\begin{vmatrix} 3 & 8 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 8 & 6 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 6 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \\ = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \\ = -16.$$



- Hasznos mátrixműveletek (Find the determinant, Triangular matrix).

6. Lineáris leképezések



Egy A mátrix lineárisan független, ha:

- $\det(A) \neq 0$
- $r(A) = k$ (lépcsős alakban minden oszlopban van főelem)
- Egyetlen triviális megoldása van az egyenletrendszernek

1. Mátrix másik bázisban

Írjuk fel a síkban az $y = -x$ egyenesre való merőleges vetítés mátrixát a $B = \{(1, 2), (-2, 1)\}$ bázisban.

• 1.1 Írjuk fel a vetítés mátrixát a standard bázisban!

A merőleges vetítés az i és j vektort a következő vektorokba képi:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \mapsto \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Ezért e két vektorból álló

$$A_E = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix a vetítés mátrixa a standard bázisban.

• 1.2 Írjuk fel a standardról a E bázisra való áttérés $T_{B \leftarrow E}$ mátrixát!

Mivel a $B = \{(1, 2), (-2, 1)\}$ bázisról a standardra való áttérés mátrixa

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$

ezért $T_{B \leftarrow E}$ ennek inverze, azaz

$$\frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

- **1.3 Végül írjuk fel a vetítés mátrixát a megadott B bázisban.**

Az $\mathbf{A}_B = \mathbf{T}_{B \leftarrow \mathcal{E}} \mathbf{A}_{\mathcal{E}} \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow B} = \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow B}^{-1} \mathbf{A}_{\mathcal{E}} \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow B}$
képletet alkalmazva kapjuk, hogy

$$\mathbf{A}_B = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}.$$



- Hasznos mátrixműveletek (Find the inverse, szorzás).

2. Bázis elemeinek permutációja

Hogyan változik egy mátrix, ha a standard bázis vektorainak egy permutációjára térünk át? Például legyen

$$\mathbf{A} = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{4 \times 4}, \text{ és } B = \{\mathbf{e}_4, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}, C = \{\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_4\}.$$

Írjuk fel az A mátrixot e bázisokban.

- **2.1 Adjuk meg az $\mathbf{A}_B$ mátrix második sorának elemeit vesszőkkel elválasztva az A elemeivel kifejezve (az a_{12} elemet egyszerűen megadhatjuk a_{12} formában).**

$A_{\mathcal{E} \leftarrow B}$ áttérés mátrixa

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

és inverze a transzponáltja, így

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_B &= \mathbf{T}_{B \leftarrow \mathcal{E}} \mathbf{A} \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow B} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{44} & a_{43} & a_{41} & a_{42} \\ a_{34} & a_{33} & a_{31} & a_{32} \\ a_{14} & a_{13} & a_{11} & a_{12} \\ a_{24} & a_{23} & a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Az eredmény akár fejben is gyorsan számolható, hisz a permutációmátrixszal való balról szorzás a sorokat, míg a transzponáltjával való jobbról szorzás az oszlopokat transzformálja, így ugyanazt a permutációt kell a sorokon és az oszlopokon is végrehajtani.

- **2.2 Adjuk meg az A_C mátrix második sorának elemeit vesszőkkel elválasztva.**

$A_{\mathcal{E} \leftarrow C}$ áttérés mátrixa

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

és inverze a transzponáltja, így

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_C &= \mathbf{T}_{C \leftarrow \mathcal{E}} \mathbf{A} \mathbf{T}_{\mathcal{E} \leftarrow C} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{33} & a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{13} & a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{23} & a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{43} & a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{bmatrix} \end{aligned}$$



- Hasznos mátrixműveletek (Find the inverse, szorzás).

7. Euklideszi terek

1. Skaláris szorzás másik bázisban

Hogyan számolható ki az $x \cdot y$ skaláris szorzat, ha a két vektornak nem a standard, hanem a

1. $B = \{(1, 1), (0, 1)\}$, illetve a
2. $C = \{(1, 2), (-2, 1)\}$

bázisra vonatkozó koordinátás alakját ismerjük?



$$\text{Áttérésbázisa}^T * \text{Áttérésbázisa}$$



Pl.: $5x_1y_1 + 5x_2y_2$ Az x indexe a sor sorszáma, az y indexe pedig az oszlop sorszáma

- **1.1 Jelöljük meg mindegyik igaz állítást, ha $x_B = (x_1, x_2)$, $y_B = (y_1, y_2)$ jelöli a két vektor B bázisbeli koordinátás alakját!**

Mivel a $\mathcal{B}$ bázis vektoraiból képzett

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix a $\mathcal{B}$ -ről $\mathcal{E}$ -re való áttérés mátrixa, ezért

$$\mathbf{x}_{\mathcal{E}} = \mathbf{B}_{\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{B}} \mathbf{x}_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_{\mathcal{B}},$$

így

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} &= \mathbf{x}_{\mathcal{E}}^{\top} \mathbf{y}_{\mathcal{E}} = (\mathbf{B} \mathbf{x}_{\mathcal{B}})^{\top} (\mathbf{B} \mathbf{y}_{\mathcal{B}}) \\ &= \mathbf{x}_{\mathcal{B}}^{\top} \mathbf{B}^{\top} \mathbf{B} \mathbf{y}_{\mathcal{B}} \\ &= \mathbf{x}_{\mathcal{B}}^{\top} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{y}_{\mathcal{B}} \\ &= 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2. \end{aligned}$$

- **1.2 Adjuk meg azt a mátrixot, mellyel kifejezhető a skaláris szorzás a $\mathcal{C}$ bázisban megadott koordinátás alakokkal! Azaz keressük azt az $\mathbf{A}$ mátrixot, melyre**

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{x}_{\mathcal{E}}^{\top} \mathbf{y}_{\mathcal{E}} = \mathbf{x}_{\mathcal{C}}^{\top} \mathbf{A} \mathbf{y}_{\mathcal{C}}.$$

Hasonlóképp, a C bázis vektoraiból képzett

$$C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix a C -ről $\mathcal{E}$ -re való áttérés mátrixa, ezért

$$\mathbf{x}_{\mathcal{E}} = C_{\mathcal{E} \leftarrow C} \mathbf{x}_C = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}_C,$$

és mivel

$$C^T C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix},$$

ezért

$$\begin{aligned} \mathbf{x} \cdot \mathbf{y} &= \mathbf{x}_{\mathcal{E}}^T \mathbf{y}_{\mathcal{E}} = (C\mathbf{x}_C)^T (C\mathbf{y}_C) \\ &= \mathbf{x}_C^T C^T C \mathbf{y}_C \\ &= \mathbf{x}_C^T \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{y}_C \\ &= 5x_1y_1 + 5x_2y_2, \end{aligned}$$

ahol $\mathbf{x}_C = (x_1, x_2)$, $\mathbf{y}_C = (y_1, y_2)$.



- Hasznos mátrixműveletek (Transpose, szorzás).

2. Vektorok hossza, távolsága, szöge

Legyen $u=(1,-1,1,-1)$, $v=(0,1,-2,3)$ és $w=(1,-1,0,0)$.

1. Az u vektor **hosszán (abszolút értékén, normáján)**

önmagával vett skaláris szorzatának gyökét értjük, azaz

$$|u| = \|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}. \quad (1)$$

2. Az u és v vektorok **(hajlás)szögének** koszinusza:

$$\cos(u, v)_{\angle} := \frac{\langle u, v \rangle}{|u||v|} \quad (2)$$

3. Amh az u és v vektorok **merőlegesek** egymásra, ha

$$\langle u, v \rangle = 0. \quad (3)$$

4. A két vektor (végpontjának) **távolsága**

$$d(u, v) = |u - v| \quad (4)$$

- **2.1 Számítsuk ki u és w távolságát!**

$$d(u, w) = \sqrt{\langle u - w, u - w \rangle} = \sqrt{(1 - 1)^2 + (-1 - 1)^2 + (1 - 0)^2 + (-1 - 0)^2} = \sqrt{6}$$

- **2.2 Számítsuk ki az $(u, v)_{\angle}$ szöget!**

$$\langle u, v \rangle = ((1 * 0) + (-1 * 1) + (1 * -2) + (-1 * 3)) = -6$$

$$|u| = \sqrt{1^2 + -1^2 + 1^2 + -1^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$|v| = \sqrt{0^2 + 1^2 + -2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$$

$$\cos(u, v)_{\angle} = \frac{\langle u, v \rangle}{|u||v|} = \frac{-6}{2 * \sqrt{14}} = \frac{-3}{\sqrt{14}}$$

- **2.3 Igazoljuk, hogy u és w merőleges egységvektorok!**

Meg kell nézni, hogy $\langle u, w \rangle = 0$. Ha igen, akkor merőlegesek!

Mivel $\langle u, w \rangle = ((1 * 1) + (-1 * -1) + (1 * 0) + (-1 * 0)) = 2$, ezért nem merőlegesek!



- Vektorok szöge

3. Vektorok hossza, távolsága, szöge más vektortérben

Tekintsük az $\mathbb{R}^3$ vektorteret az

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{v}$$

skalárszorzással.

Legyen $\mathbf{u}=(1,-1,1,-1)$, $\mathbf{v}=(0,1,-2,3)$ és $\mathbf{w}=(1,-1,0,0)$.

- **3.1 Számítsuk ki $\mathbf{u}$ és $\mathbf{w}$ távolságát!**

A két vektor távolsága a $d(\mathbf{u}, \mathbf{w}) = \sqrt{\langle \mathbf{u} - \mathbf{w}, \mathbf{u} - \mathbf{w} \rangle}$ képlettel számolandó, ahol $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (0, 0, 1, -1)$. Mivel

$$\langle (0, 0, 1, -1), (0, 0, 1, -1) \rangle = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 2,$$

ezért a két vektor távolsága $\sqrt{2}$ (AsciiMath jelöléssel `sqrt(2)` vagy $2^{(1/2)}$).

- **3.2 Számítsuk ki az $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ szöveget!**

Az $\mathbf{u}$ és $\mathbf{v}$ vektorok hosszának négyzete

$$|\mathbf{u}|^2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = 1,$$

$$|\mathbf{v}|^2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = 12,$$

így $|\mathbf{u}| = 1$, $|\mathbf{v}| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$. Másrészt

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = -3,$$

ezért

$$\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v})_{\angle} = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{|\mathbf{u}||\mathbf{v}|} = \frac{-3}{2\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Így a két vektor szöge $(\mathbf{u}, \mathbf{v})_{\angle} = 5\pi/6$ ($5\pi/6$).

• 3.3 Igazoljuk, hogy $\mathbf{u}$ és $\mathbf{w}$ merőleges egységvektorok!

Egyrészt

$$|\mathbf{w}|^2 = \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 1,$$

másrészt

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0,$$

így $\mathbf{u}$ és $\mathbf{w}$ valóban egymásra merőleges egységvektorok ebben az euklideszi térben.

4. Skaláris szorzat kiszámítása normából

A $V_{\mathbb{R}}$ euklideszi térben ismerjük az $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V_{\mathbb{R}}$ vektorokra az

$$1. \|u\| = 2, \|v\| = 4, \|u + v\| = 2\sqrt{3}$$

$$2. \|a + b\| = 6, \|a - b\| = 4$$

adatokat. Határozzuk meg az $\alpha = (u, v)$ szöget és az $\langle a, b \rangle$ szorzatot!

- **4.1 Ha $\|u\| = 2, \|v\| = 4, \|u + v\| = 2\sqrt{3}$, akkor mennyi lehet az $\alpha = (u, v)$ szög radiánban?**

Megoldás

A megfelelő polarizációs formulába való egyszerű behelyettesítés után

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{2} (\|u + v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2) = \frac{1}{2} (12 - 4 - 16) = -4,$$

amiből

$$\cos(\alpha) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} = \frac{-4}{2 \cdot 4} = -\frac{1}{2},$$

$$\text{így } \alpha = \frac{2\pi}{3} \quad (\alpha = 120^\circ).$$

- **4.2 Ha $\|a + b\| = 6, \|a - b\| = 4$, akkor mennyi az $\langle a, b \rangle$ szorzat?**

Megoldás

$$\langle a, b \rangle = \frac{1}{4} (\|a + b\|^2 - \|a - b\|^2) = \frac{1}{4} (6^2 - 4^2) = 5.$$



- Vektorok szöge

5. Adjungált fölírása



Adjungált jelölése $Mátrix^H$

Határozzuk meg az

$$\begin{bmatrix} 1+i & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 2+i \\ -i \end{bmatrix}$$

mátrixok adjungáltját!

- **5.1 Első mátrix adjungáltja**

Megoldás

A definíció alapján

$$\begin{bmatrix} 1+i & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}^H = \begin{bmatrix} 1-i & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

- **5.2 Második mátrix adjungáltja**

Megoldás

A definíció alapján

$$\begin{bmatrix} 2+i \\ -i \end{bmatrix}^H = [2-i \quad i],$$

AsciiMath jelöléssel `[[2-i,i]]`.



- Adjungált kiszámítása

6. Skaláris szorzás komplex euklideszi térben

Végezzük el az alábbi skaláris szorzásokat!

- **6.1 $(1-i, 1-i) \cdot (1+i, -1-i)$**

$$\begin{aligned} (1-i, 1-i) \cdot (1+i, -1-i) &= \begin{bmatrix} 1-i \\ 1-i \end{bmatrix}^H \begin{bmatrix} 1+i \\ -1-i \end{bmatrix} \\ &= [1+i \quad 1+i] \begin{bmatrix} 1+i \\ -1-i \end{bmatrix} \\ &= (1+i)(1+i) + (1+i)(-1-i) = 2i + (-2i) \\ &= 0 \end{aligned}$$

- **6.2 $(1-i, 2+3i) \cdot (-i, 1+i)$**

$$\begin{aligned}(1-i, 2+3i) \cdot (-i, 1+i) &= \overline{(1-i)}(-i) + \overline{(2+3i)}(1+i) \\ &= (1+i)(-i) + (2-3i)(1+i) \\ &= 1-i + (5-i) \\ &= 6-2i\end{aligned}$$

- **6.3 $(1-i, 1+i, 1) \cdot (1-i, 1+i, 1)$**

$$\begin{aligned}(1-i, 1+i, 1) \cdot (1-i, 1+i, 1) &= \overline{(1-i)}(1-i) + \overline{(1+i)}(1+i) + \bar{1} \cdot 1 \\ &= (1+i)(1-i) + (1+i)(1-i) + 1 \\ &= 2+2+1 \\ &= 5\end{aligned}$$



- Adjungált kiszámítása
- Hasznos mátrixműveletek (Transpose, szorzás).
- Konjugált kiszámítása

7. Vetítés Gram-mátrisszal

Legyen $v_1 = (1, -1, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, -1, 0)$, $x = (8, 4, 2, 1)$ és tekintsük a $\mathcal{W} = \text{span}(v_1, v_2) \leq \mathbb{R}^4$ alteret.

1. Írjuk fel a v_1 és v_2 vektorok Gram-mátrixát!
2. Bontsuk fel az x vektort $\mathcal{W}$ -be eső és $\mathcal{W}$ -re merőleges vektorok összegére.

- **7.1. Írjuk fel a v_1 és v_2 vektorok Gram-mátrixát!:**

Megoldás

A $v_1 = (1, -1, 1, 0)$, $v_2 = (0, 1, -1, 0)$ Gram-mátrixa a páronkénti skaláris szorzatok kiszámolása után

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} v_1 \cdot v_1 & v_1 \cdot v_2 \\ v_2 \cdot v_1 & v_2 \cdot v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}.$$

- **7.2. Az x vektor W -be eső merőleges vetülete előáll v_1 és v_2 lineáris kombinációjaként, azaz $c_1v_1 + c_2v_2$ alakban. Határozzuk meg c_1 és c_2 értékét!**

Megoldás

Mivel $x \cdot v_1 = (8, 4, 2, 1) \cdot (1, -1, 1, 0) = 6$ és $x \cdot v_2 = (8, 4, 2, 1) \cdot (0, 1, -1, 0) = 2$, ezért c_1 és c_2 meghatározásához meg kell oldani a

$$\begin{bmatrix} v_1 \cdot v_1 & v_1 \cdot v_2 \\ v_2 \cdot v_1 & v_2 \cdot v_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \cdot v_1 \\ x \cdot v_2 \end{bmatrix},$$

azaz konkrétan a

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix}$$

egyenletrendszert. Ennek megoldása $c_1 = 8$, $c_2 = 9$.

- **7.3 Határozzuk meg az x vektor W -be eső merőleges vetületét és abból a W -re merőleges összetevőjét! (Vektor megadására a $(1,0,1,0)$ alakú jelölést használjuk.)**

Miután kiszámoltuk c_1 és c_2 értékét, csak be kell helyettesíteni ezeket a merőleges vetületet megadó $\text{proj}_W x = c_1 v_1 + c_2 v_2$ kifejezésbe:

$$\text{proj}_W x = 8(1, -1, 1, 0) + 9(0, 1, -1, 0) = (8, 1, -1, 0).$$

A W -re merőleges összetevő megkapható, ha az x vektorból kivonjuk az altérrel párhuzamos összetevőt, azaz a W -be eső merőleges vetületet:

$$x - \text{proj}_W x = (8, 4, 2, 1) - (8, 1, -1, 0) = (0, 3, 3, 1).$$



- Egyenletrendszer megoldása

8. Vetítőmátrix felírása

Írjuk fel a $W = \text{span}((1, -1, 1, 0), (0, 1, -1, 0)) \leq \mathbb{R}^4$ vektortérre való merőleges vetítés mátrixát!

- **8.1 Mi vetítés mátrixát megadó képlet kifejezhető a W altér bázisvektoraiból álló W mátrixszal. Adjuk meg e képletet (a használható jelölések az MT és az M^{-1} mátrixokra M^T , $M^{(-1)}$).**

Mi vetítés mátrixát megadó képlet kifejezhető a $\mathcal{W}$ altér bázisvektoraiból álló W mátrixszal. Adjuk meg e képletet (a használható jelölések az M^T és az M^{-1} mátrixokra M^AT , $M^A(-1)$).

A vetítő mátrix =

Megoldás

A vetítőmátrix

$$P = W(W^T W)^{-1} W^T,$$

ahol W oszlopvektorai a $\mathcal{W}$ altér bázisvektorai (AsciiMath-jelöléssel $W(W^ATW)^A(-1)W^AT$).

- **8.2 Számítsuk ki a P vetítőmátrixot! Melyik helyes az alábbi válaszok közül?**

Megoldás

Egyszerű behelyettesítés adja, hogy

$$(W^T W)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \frac{3}{2} \end{bmatrix},$$

és

$$P = W(W^T W)^{-1} W^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$



- Hasznos mátrixműveletek (Transpose, szorzás, inverz).

8. Legjobb közelítés ortogonális bázis esetén

Adva vannak a $v_1 = (0, 1, 2, 3)$, $v_2 = (1, 1, 1, -1)$ és $v_3 = (-1, 2, -1, 0)$ vektorok. Számítsuk ki a $v = (8, 4, -6, -2)$ vektornak a $W = \text{span}(v_1, v_2, v_3)$ vektorok által kifeszített altérbeli legjobb közelítését!

- **8.1 Ellenőrizzük, milyen a W megadott bázisa?**

Megoldás: Bármely két vektora merőleges, tehát ortogonális.

- **8.2 Milyen képlettel számolható legegyszerűbben a merőleges vetület ez esetben?**

Megoldás:

Megoldás

A helyes megoldás ortogonális bázis esetén

$$\sum_{i=1}^3 \frac{\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}}{|\mathbf{v}_i|^2} \mathbf{v}_i.$$

Az $\mathbf{a}_i = \mathbf{v}_i/|\mathbf{v}_i|$ egységvektorokból álló bázis már ortonormált $\mathcal{W}$ -ben, és ezzel a

$$\sum_{i=1}^3 (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{a}_i$$

jó képlet vagy a skalárszorzás általános jelölésével felírt

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{v} \rangle \mathbf{a}_1 + \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{v} \rangle \mathbf{a}_2 + \langle \mathbf{a}_3, \mathbf{v} \rangle \mathbf{a}_3$$

képlet jó lenne. Bár a $\mathbf{V}(\mathbf{V}^T \mathbf{V})^{-1} \mathbf{V}^T \mathbf{v}$ képlet is jó eredményt ad (ahol $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 | \mathbf{v}_2 | \mathbf{v}_3]$), de ennek számításigénye jóval több a fent megadottnál, ezért itt nem ezt használjuk.

- **8.3 A bázis ortogonalitását felhasználva számítsuk ki a $\mathbf{v} = (8, 4, -6, -2)$ vektor $\mathcal{W}$ -re eső merőleges vetületét!**

Megoldás

Egyszerű képletbehelyettesítéssel a merőleges vetület

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\mathcal{W}} \mathbf{v} &= \frac{(8, 4, -6, -2) \cdot (0, 1, 2, 3)}{0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2} (0, 1, 2, 3) \\ &+ \frac{(8, 4, -6, -2) \cdot (1, 1, 1, -1)}{1^2 + 1^2 + 1^2 + (-1)^2} (1, 1, 1, -1) \\ &+ \frac{(8, 4, -6, -2) \cdot (-1, 2, -1, 0)}{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2 + 0^2} (-1, 2, -1, 0) \\ &= (-1)(0, 1, 2, 3) + 2(1, 1, 1, -1) + 1(-1, 2, -1, 0) \\ &= (1, 3, -1, -5). \end{aligned}$$

AsciiMath jelöléssel (1,3,-1,-5).

9. Optimális megoldások

Határozzuk meg az

$$\begin{array}{rcl} x + y + 2z & = & 2 \\ -x & + & z = 3 \\ x + 2y + 5z & = & -5 \end{array}$$

egyenletrendszer optimális megoldásait, és a minimális abszolút értékű optimális megoldását!

- **9.1 Konzisztens-e az egyenletrendszer?**

Az egyenletrendszer bővített mátrixának redukált lépcsős alakja azt mutatja, hogy az egyenletrendszer inkonzisztens:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & -5 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Eszerint az optimális megoldások nem kaphatók meg az egyenletrendszer megoldásával, hiszen annak nincs megoldása.

- **9.2 Írjuk fel azt az egyenletrendszert, melynek összes megoldása megadja az eredeti egyenletrendszer összes optimális xopt megoldását! Melyik helyes vagy melyek helyes válaszok az alábbiak közül?**

A helyes válasz, a normálegyenlet, melynek általános alakja $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x}_{\text{opt}} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$, ahol esetünkben

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}.$$

Elvégezve a behelyettesítést az

$$\begin{aligned} 3x + 3y + 6z &= -6 \\ 3x + 5y + 12z &= -8 \\ 6x + 12y + 30z &= -18 \end{aligned}$$

egyenletrendszerre jutunk!

- **9.3 Oldjuk meg a normálegyenletet. A megoldást a bővített mátrix redukált lépcsős alakjából olvassuk le. A megoldásokat „vektor plusz t-szer vektor” alakban adjuk meg!**

A normálegyenlet bővített mátrixa és annak redukált lépcsős alakja:

$$\text{rref} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 & -6 \\ 3 & 5 & 12 & -8 \\ 6 & 12 & 30 & -18 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

Innen a normálegyenlet összes megoldása, azaz az eredeti egyenletrendszer összes optimális megoldása

$$\mathbf{x}_{\text{opt}} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix},$$

azaz vektorjelöléssel $\mathbf{x}_{\text{opt}} = (-1, -1, 0) + t(1, -3, 1)$.

- **9.4 A $(-1, -1, 0)$ vektor kis abszolút értékűnek tűnik. Van-e kisebb? Keressük meg a minimális abszolút értékű optimális megoldást! Ehhez a**

normálegyenletrendszerhez egy újabb egyenletet kell adni. Írjuk fel ezt az egyenletet! (Az egyenlet változói x, y, z .)

A normálegyenlet megoldásából látjuk, hogy a nullteret az $(1, -3, 1)$ vektor feszíti ki, a minimális abszolút értékű megoldás pedig a sortérbe esik, tehát merőleges e vektorra, tehát az egyenlet:

$$x - 3y + z = 0,$$

AsciiMath jelöléssel $x-3y+z=0$.

- **9.5 A normálegyenlet kiegészítve ezzel az egyenlettel megadja a minimális abszolút értékű megoldást, ami egyúttal az eredeti egyenletrendszer minimális abszolút értékű optimális megoldása is, amit jelöljön $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z})$.**

A kibővített normálegyenlet bővített mátrixa és annak redukált lépcsős alakja megadja a megoldást:

$$\text{rref} \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 & -6 \\ 3 & 5 & 12 & -8 \\ 6 & 12 & 30 & -18 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -13/11 \\ 0 & 1 & 0 & -5/11 \\ 0 & 0 & 1 & -2/11 \end{bmatrix}.$$

Sokkal gyorsabban eredményre jutunk azonban, ha nem a normálegyenletből, hanem már annak redukált lépcsős alakjából indulunk, ezért a következőképp érdemes számolni:

$$\text{rref} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -13/11 \\ 0 & 1 & 0 & -5/11 \\ 0 & 0 & 1 & -2/11 \end{bmatrix}.$$

Tehát $(\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}) = -\frac{1}{11}(13, 5, 2)$. Ez valóban kisebb abszolút értékű a megoldásban kapott $(-1, -1, 0)$ vektornál, mert annak $\sqrt{2} \approx 1.414$ a hossza, addig ennek

$$\sqrt{\left(\frac{13}{11}\right)^2 + \left(\frac{5}{11}\right)^2 + \left(\frac{2}{11}\right)^2} = 3\sqrt{\frac{2}{11}} \approx 1.2792.$$



- Hasznos mátrixműveletek (szorzás).
- Redukált lépcsős alakra hozás
- Egyenletrendszer megoldása

10. Három vektor $\mathbb{R}^4$ -ben

Keressünk ortonormált bázist az $a_1 = (1, 4, 4, 4)$, $a_2 = (-3, 9, -2, 6)$, $a_3 = (0, 11, -6, -5)$ vektorok által kifeszített altérben.

- **10.1 Alkalmazzuk a Gram–Schmidt-eljárást! Először keressünk ortogonális rendszert, vagyis egyelőre nem szükséges a vektorokat**

normálni! Melyik lesz a vektorrendszer első b_1 -gyel jelölt vektora?

Megoldás

Egyszerűen a $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (1, 4, 4, 4)$ választás megfelel! AsciiMath jelöléssel is $(1,4,4,4)$.

- 10.2 Adjuk meg az ortogonális rendszer második vektorát! Biztosítani kell, hogy fennálljon $\text{span}(a_1, a_2) = \text{span}(b_1, b_2)$ összefüggés!**

Megoldás

A

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2 \rangle}{|\mathbf{b}_1|^2} \mathbf{b}_1$$

képletet alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_2 &= (-3, 9, -2, 6) - \frac{(1, 4, 4, 4) \cdot (-3, 9, -2, 6)}{(1, 4, 4, 4) \cdot (1, 4, 4, 4)} (1, 4, 4, 4) \\ &= (-4, 5, -6, 2). \end{aligned}$$

- 10.3 Adjuk meg az ortogonális rendszer harmadik vektorát!**

Megoldás

A

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_3 \rangle}{|\mathbf{b}_1|^2} \mathbf{b}_1 - \frac{\langle \mathbf{b}_2, \mathbf{a}_3 \rangle}{|\mathbf{b}_2|^2} \mathbf{b}_2$$

képletet alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_3 &= (0, 11, -6, -5) - \frac{(1, 4, 4, 4) \cdot (0, 11, -6, -5)}{(1, 4, 4, 4) \cdot (1, 4, 4, 4)} (1, 4, 4, 4) \\ &\quad - \frac{(-4, 5, -6, 2) \cdot (0, 11, -6, -5)}{(-4, 5, -6, 2) \cdot (-4, 5, -6, 2)} (-4, 5, -6, 2) \\ &= (4, 6, 0, -7). \end{aligned}$$

- 10.4 Adjuk meg mindhárom vektor hosszát, amellyel osztva a vektorokat egységvektorokat kapunk (vesszővel elválasztva).**

Megoldás

A vektorok hossza

$$\begin{aligned} \|(1, 4, 4, 4)\| &= \sqrt{1^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2} = 7, \\ \|(-4, 5, -6, 2)\| &= \sqrt{4^2 + 5^2 + 6^2 + 2^2} = 9, \\ \|(4, 6, 0, -7)\| &= \sqrt{4^2 + 6^2 + 7^2} = \sqrt{101}. \end{aligned}$$

Így a három egységvektor

$$\frac{1}{7}(1, 4, 4, 4), \frac{1}{9}(-4, 5, -6, 2), \frac{1}{\sqrt{101}}(4, 6, 0, -7).$$



- Gram-Schmidt ortogonálissá alakítás

11. QR felbontás (3x3)

Határozzuk meg az

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix QR-felbontását a Gram-Schmidt-ortogonalizáció segítségével!



$$A = QR$$

- **11.1 Először végezzünk Gram-Schmidt-ortogonalizációt az A oszlopvektorain. E feladatban az ortogonalizációban kapott vektorokat azonnal normáljuk le! Mi lesz így az első egységvektor? (A választ egy tört és egy egészelemű vektor szorzataként adjuk meg!)**

Az első oszlopvektor lenormálva $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{3}(1, 2, -2)$. AsciiMath jelöléssel $1/3(1,2,-2)$.

- **11.2 Adjuk meg a második egységvektort!**

A

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_2 \rangle \mathbf{q}_1$$

képletet alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_2 &= (2, 2, 0) - \left(\frac{1}{3}(1, 2, -2) \cdot (2, 2, 0) \right) \frac{1}{3}(1, 2, -2) \\ &= (2, 2, 0) - \frac{1}{3}(2, 4, -4) \\ &= \frac{1}{3}(4, 2, 4).\end{aligned}$$

E vektor hossza (normája) 2, így a vele való osztás után a normált vektor

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\mathbf{b}_2}{\|\mathbf{b}_2\|} = \frac{1}{3}(2, 1, 2).$$

AsciiMath jelöléssel $1/3(1,2,-2)$.

- **11.3 Adjuk meg a harmadik egységvektort!**

A

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{a}_3 \rangle \mathbf{q}_1 - \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{a}_3 \rangle \mathbf{q}_2$$

képletet alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\mathbf{b}_3 &= (0, 1, 1) - \left(\frac{1}{3}(1, 2, -2) \cdot (0, 1, 1) \right) \frac{1}{3}(1, 2, -2) \\ &\quad - \left(\frac{1}{3}(2, 1, 2) \cdot (0, 1, 1) \right) \frac{1}{3}(2, 1, 2) \\ &= (0, 1, 1) - 0 - \frac{1}{3}(2, 1, 2) \\ &= \frac{1}{3}(-2, 2, 1).\end{aligned}$$

Mivel e vektor egységvektor, ezért

$$\mathbf{q}_3 = \mathbf{b}_3 = \frac{1}{3}(-2, 2, 1).$$

AsciiMath jelöléssel $1/3(-2,2,1)$.

- **11.4 Az előbbieken meghatároztuk az ortonormált bázist, melynek vektoraiból mint oszlopvektorokból áll a Q mátrix, azaz Adjuk meg az R mátrixot!**

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Az $\mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A}$ képlet alkalmazásával

$$\mathbf{R} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

AsciiMath jelöléssel $[[3,2,0],[0,2,1],[0,0,1]]$.



- Gram-Schmidt ortogonálissá alakítás
- Hasznos mátrixműveletek(transpose, szorzás).

12. Optimális megoldás QR-felbontásból

Határozzuk meg az

$$\begin{array}{rcl} 4x + 14y & = & 7 \\ 4x + 3y & = & 0 \\ x + 6y & = & -7 \\ 4x + 6y & = & 7 \end{array}$$

egyenletrendszer minimális abszolút értékű optimális megoldását az együtthatómátrix QR-felbontása segítségével!

- **12.1 A Gram-Schmidt eljárás első vektora az együtthatómátrix első oszlopa, azaz $b_1 = (4, 4, 1, 4)$. Számítsuk ki a rá merőleges második vektort!**

Megoldás

A

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2 \rangle}{\|\mathbf{b}_1\|^2} \mathbf{b}_1$$

képletet alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_2 &= (14, 3, 6, 6) - \frac{(4, 4, 1, 4) \cdot (14, 3, 6, 6)}{(4, 4, 1, 4) \cdot (4, 4, 1, 4)} (4, 4, 1, 4) \\ &= (6, -5, 4, -2). \end{aligned}$$

- Írjuk fel a Q mátrixot! Melyik a helyes válasz?

Q szemiortogonális, azaz oszlopvektorai merőleges egységvektorok, tehát

$$Q = \left[\frac{\mathbf{b}_1}{\|\mathbf{b}_1\|} \mid \frac{\mathbf{b}_2}{\|\mathbf{b}_2\|} \right] = \begin{bmatrix} 4/7 & 6/9 \\ 4/7 & -5/9 \\ 1/7 & 4/9 \\ 4/7 & -2/9 \end{bmatrix}.$$

- **12.2 Adjuk meg az R mátrixot!**

Megoldás

$$\begin{aligned} \mathbf{R} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 4/7 & 4/7 & 1/7 & 4/7 \\ 6/9 & -5/9 & 4/9 & -2/9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 14 \\ 4 & 3 \\ 1 & 6 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 14 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

- **12.3 A QR-felbontás ismeretében határozzuk meg az egyenletrendszer minimális abszolút értékű optimális megoldását!**

Az $Ax = b$ egyenletrendszer optimális megoldása teljes oszloprangú A esetén $x = R^{-1}Q^T b$, azaz esetünkben

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 7 & 14 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 4/7 & 4/7 & 1/7 & 4/7 \\ 6/9 & -5/9 & 4/9 & -2/9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ -7 \\ 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$



- Gram-Schmidt ortogonálissá alakítás
- Hasznos mátrixműveletek(transpose, find the inverse, szorzás).

13. Vetítő és merőleges vetítő mátrix 🤝

Legyen

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{C} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

• 13.1 Melyik mátrix vetítés mátrixa?

Egy valós P mátrix pontosan akkor vetítés mátrixa, ha $P^2 = P$. E feltétel az A , B és C mátrixokra teljesül. (Az, hogy D nem vetítés mátrixa onnan is látszik, hogy determinánsa nem 0, így az egész térre való leképezést ad meg, ami csak az identikus mátrix esetén merőleges vetítés.)

• 13.2 Melyik mátrix merőleges vetítés mátrixa?

Megoldás

Egy valós P mátrix pontosan akkor merőleges vetítés mátrixa, ha vetítés mátrixa, azaz $P^2 = P$ és szimmetrikus. E két feltétel csak az A és C mátrixokra teljesül, mivel B nem szimmetrikus.



- Hasznos mátrixműveletek(Raise of the power of 2, szorzás).

14. Lineáris regresszió 🍌

Öt mérést végzünk a z változó értékére x és y függvényében. Az eredményeket a következő táblázat tartalmazza:

x	0	0	0	1	2
y	0	1	2	0	0
z	2	3	1	1	3

Határozzuk meg

1. az x és z közti lineáris regressziós egyenest ha $y = 0$,
 2. az y és z közti lineáris regressziós egyenest ha $x = 0$, és
 3. az x, y és z közti lineáris regresszió paramétereit!
- Ha $y=0$, akkor a fenti táblázat a következőképp egyszerűsödik:

x	0	1	2
z	2	1	3

Keressük a legkisebb négyzetek elve szerinti $z = mx + b$ egyenletű egyenest.
Melyik egyenletrendszer(ek) használható(k) e kérdés megválaszolására?

Megoldás

A $z = b + mx$ egyenletrendszer megoldásait keressük, ahol az ismeretlenek m és b . Az egyenletrendszer az x és z értékeinek behelyettesítése után a következő:

$$\begin{aligned}b &= 2 \\b + m &= 1 \\b + 2m &= 3\end{aligned}$$

Ez azonban ellentmondásos, így az optimális megoldásait keressük! Ehhez a normálegyenletet kell felírni, ami általános alakjában a

$$\begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix}$$

egyenletrendszerre vezet, a konkrét esetben az

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

illetve elvégezve a mátrixszorzásokat, vagy közvetlenül a fenti általános alakba helyettesítve az

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

egyenletrendszert adja. (A hibás egyenletek egyikében b és m föl volt cserélve, a másikban hibás volt a mátrixszorzás!)

• 14.1 Írjuk fel a regressziós egyenest!

Megoldás

Az előző pontban felírt

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \end{bmatrix}$$

egyenletrendszer megoldásából $b = 3/2$, $m = 1/2$, azaz

$$z = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

- Legyen most $x = 0$ és keressük az y és z közti lineáris regressziót. Ekkor a táblázat így egyszerűsödik:

y	0	1	2
z	2	3	1

Ezek a pontok sincsenek egy egyenesen, így itt is az

$$\begin{bmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{bmatrix}$$

egyenletrendszer használható. Írjuk fel a regressziós egyenest!

Megoldás

Az előzőekhez hasonlóan a konkrét adatok behelyettesítése a

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

egyenletrendszerre vezet, melynek $b = 5/2$, $m = -1/2$ a megoldása, azaz a regressziós egyenes egyenlete

$$z = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}.$$

- **14.2 Végül keressük azt az $a + bx + cy = z$ egyenletű síkot, melynek a megadott (x_i, y_i, z_i) ($i = 1, 2, \dots, 5$) pontoktól való távolságai négyzetösszege minimális, azaz végezzünk lineáris regressziót a z valamint az x és y változók között! Ha ez az öt pont egy síkra esik, akkor a pontok kielégítik az**

$$\begin{aligned} a &= 2 \\ a + c &= 3 \\ a + 2c &= 1 \\ a + b &= 1 \\ a + 2b &= 3 \end{aligned}$$

egyenletrendszer. Ha ez az egyenletrendszer konzisztens, adjuk meg a megoldását, ha inkonzisztens, az optimális megoldását! Így megkapjuk a regressziós sík egyenletét!

Megoldás

A megoldandó egyenletrendszer mátrixszorzatos alakja

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Ez inkonzisztens, így az együtthatómátrix transzponáltjával való beszorzás után kapott normálegyenlet a következő:

$$\begin{bmatrix} 5 & 3 & 3 \\ 3 & 5 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Ennek megoldása $(a, b, c) = (2, 1/5, -1/5)$, azaz a regressziós sík egyenlete

$$z = 2 + \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}y.$$



- Hasznos mátrixműveletek(szorzás).

15. Pszeudoinverz 🤝

Számítsuk ki az

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix pszeudoinverzét!

- **15.1 Invertálható-e az M mátrix?**

M **nem invertálható**, mert determinánsa 0, ami onnan is látszik, hogy az első két sor összege a harmadik, vagy onnan, hogy az első két oszlop összege a harmadik oszloppal egyenlő.

- **15.2 Milyen felbontást érdemes használni a pszeudoinverz kiszámításához? Az alábbiak közül mely állítás(ok) segít(enek) a megoldáshoz?**

Az M mátrixot egy teljes oszloprangú és egy teljes sorrangú mátrix szorzatára bontjuk. E célra használható a bázisfelbontás:

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Az LU-felbontás itt nem segít.

- **15.3 A redukált lépcsős alakra hozással megkapható $\mathbf{M}=\mathbf{B}\mathbf{R}$ bázisfelbontást használjuk, ahol**

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Első lépésként határozzuk meg a $\mathbf{B}^+$ mátrixot!

Megoldás

$$\begin{aligned} \mathbf{B}^+ &= (\mathbf{B}^T \mathbf{B})^{-1} \mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

AsciiMath jelöléssel $1/3[[1,1,2],[1,-2,-1]]$ vagy $[[1/3,1/3,2/3],[1/3,-2/3,-1/3]]$.

- **15.4 Határozzuk meg az $\mathbf{R}^+$ mátrixot!**

Megoldás

$$\mathbf{R}^+ = \mathbf{R}^T (\mathbf{R} \mathbf{R}^T)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

AsciiMath jelöléssel $1/3[[2,-1],[-1,2],[1,1]]$ vagy $[[2/3,-1/3],[-1/3,2/3],[1/3,1/3]]$.

- **15.5 Az előzőket felhasználva számítsuk ki az M^+ mátrixot! Jelöljük meg minden helyes választ!**

Megoldás

Egyszerű behelyettesítés után

$$\begin{aligned} \mathbf{M}^+ &= \mathbf{R}^+ \mathbf{B}^+ = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1 & -5 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$



- Hasznos mátrixműveletek (szorzás).
- Pszéudoinverz számítás

16. Egyenletrendszer optimális megoldása pszéudoinverzrel



Adjuk meg az

$$\begin{array}{rcl} x + y + 2z & = & 3 \\ -y - z & = & 1 \\ x + z & = & -5 \end{array}$$

egyenletrendszer minimális abszolút értékű optimális megoldását! Jelölje $\mathbf{M}$ az egyenletrendszer együtthatómátrixát, $\mathbf{c}$ a jobb oldali konstansok vektorát!

- **16.1 Jelöljük meg minden helyes választ az alábbiak közül!**

- ☐ A megadott egyenletrendszer konzisztens, így minimális abszolút értékű optimális megoldása $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{c}$.
- ☐ Egy $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ alakú valószínűleg feloldható egyenletrendszer minimális abszolút értékű optimális megoldása $\mathbf{A}^+\mathbf{b}$, függetlenül attól, hogy konzisztens vagy inkonzisztens.
- ☐ A megadott egyenletrendszer inkonzisztens, ekkor a minimális abszolút értékű optimális megoldása $\mathbf{M}^+\mathbf{c}$, ha azonban konzisztens lenne, másképp számolnánk a pszéudoinverz ismeretében is.

Egy $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ alakú valószínűleg egyenletrendszer minimális abszolút értékű optimális megoldása $\mathbf{A}^+ \mathbf{b}$, függetlenül attól, hogy konzisztens vagy inkonzisztens. Esetünkben tehát az $\mathbf{M}^+ \mathbf{c}$ mátrix számolandó. Ha az együtthatómátrix invertálható lenne, akkor ez azonos lenne az $\mathbf{M}^{-1} \mathbf{c}$ mátrixszal, $\mathbf{M}$ azonban nem invertálható. Az egyenletrendszer egyébként inkonzisztens, ami leolvasható a redukált lépcsős alakból:

$$\text{rref} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Tehát az egyenletrendszernek nincs megoldása, csak optimális megoldásai, de ennek nincs jelentősége a továbbiakra nézve.

• 16.2 Adjuk meg az egyenletrendszer minimális abszolút értékű optimális $\hat{\mathbf{x}}$ megoldásvektorát!

Az Pszeudoinverz című feladatban kiszámoltuk az

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix pszeudoinverzét! Ezt fölhasználva

$$\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{M}^+ \mathbf{c} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 1 & -5 & -4 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}.$$



- Pszeudoinverz számítás
- Hasznos mátrixműveletek (szorzás)

17. Ortogonalizáció összefüggő vektorokkal 🤝

Keressünk ortogonális bázist az $\mathbf{a}_1 = (1, 4, 4, 4)$, $\mathbf{a}_2 = (-3, 9, -2, 6)$, $\mathbf{a}_3 = (-4, 5, -6, 2)$, $\mathbf{a}_4 = (0, 11, -6, -5)$ vektorok által kifeszített altérben!

- **17.1 Alkalmazzuk a Gram–Schmidt-eljárást! Először keressünk ortogonális rendszert! Melyik lesz a vektorrendszer első $\mathbf{b}_1$ -gyel jelölt vektora?**

Egyszerűen a $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 = (1, 4, 4, 4)$ választás megfelel!

- **17.2 Adjuk meg az ortogonális rendszer második vektorát!**

A

$$\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 - \frac{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_2 \rangle}{|\mathbf{b}_1|^2} \mathbf{b}_1$$

képletet alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_2 &= (-3, 9, -2, 6) - \frac{(1, 4, 4, 4) \cdot (-3, 9, -2, 6)}{(1, 4, 4, 4) \cdot (1, 4, 4, 4)} (1, 4, 4, 4) \\ &= (-4, 5, -6, 2). \end{aligned}$$

- **17.3 Mire jutunk, ha az ortogonalizációt folytatjuk? Mit ad a képlet?**

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 - \frac{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_3 \rangle}{|\mathbf{b}_1|^2} \mathbf{b}_1 - \frac{\langle \mathbf{b}_2, \mathbf{a}_3 \rangle}{|\mathbf{b}_2|^2} \mathbf{b}_2$$

A képletet alkalmazva zérusvektort kapunk, mert $\mathbf{a}_3$ nem független az $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ vektoroktól:

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_3 &= (-4, 5, -6, 2) - \frac{(1, 4, 4, 4) \cdot (-4, 5, -6, 2)}{(1, 4, 4, 4) \cdot (1, 4, 4, 4)} (1, 4, 4, 4) \\ &\quad - \frac{(-4, 5, -6, 2) \cdot (-4, 5, -6, 2)}{(-4, 5, -6, 2) \cdot (-4, 5, -6, 2)} (-4, 5, -6, 2) \\ &= (0, 0, 0, 0). \end{aligned}$$

- **17.4 A $\mathbf{b}_3$ vektort tehát az $\mathbf{a}_4$ vektorral kapjuk meg. Mi lesz az ortogonális rendszer következő vektora!**

A

$$\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_4 - \frac{\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{a}_4 \rangle}{|\mathbf{b}_1|^2} \mathbf{b}_1 - \frac{\langle \mathbf{b}_2, \mathbf{a}_4 \rangle}{|\mathbf{b}_2|^2} \mathbf{b}_2$$

képletet alkalmazva kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_3 &= (0, 11, -6, -5) - \frac{(1, 4, 4, 4) \cdot (0, 11, -6, -5)}{(1, 4, 4, 4) \cdot (1, 4, 4, 4)} (1, 4, 4, 4) \\ &\quad - \frac{(-4, 5, -6, 2) \cdot (0, 11, -6, -5)}{(-4, 5, -6, 2) \cdot (-4, 5, -6, 2)} (-4, 5, -6, 2) \\ &= (4, 6, 0, -7). \end{aligned}$$



- Gram-Schmidt ortogonálissá alakítás

18. Polinomiális regresszió 🤖

Egy rendszer vizsgálatakor azt feltételezzük, hogy a mért (x_i, y_i) adatpárok közt egy harmadfokú összefüggés áll fenn, azaz

$$a_3x_i^3 + a_2x_i^2 + a_1x_i + a_0 = y_i.$$

Keressük azt az

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

egyenletrendszert, melynek megoldása a regressziós polinom együtthatóit adja!

- **18.1 Adjuk meg a fenti egyenletrendszer $\mathbf{M}$ mátrixának m_{23} elemét, ahol a mátrix sorainak indexelése 1-től n -ig, oszlopainak indexelése 1-től 4-ig megy. (A válaszban először az alsó, utána a felső indexet adjuk meg, a szumma jele sum , ciklusváltozója i legyen.)**

Az egyenletrendszer mátrixszorzatos alakja

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},$$

ahol n a mérések száma. Az ehhez tartozó normálegyenlet az együtthatómátrix transzponáltjával való szorzással kapható meg, így a normálegyenlet együtthatómátrixa

$$\begin{aligned} \mathbf{M} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & \dots & x_n^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} n & \sum_i x_i & \sum_i x_i^2 & \sum_i x_i^3 \\ \sum_i x_i & \sum_i x_i^2 & \sum_i x_i^3 & \sum_i x_i^4 \\ \sum_i x_i^2 & \sum_i x_i^3 & \sum_i x_i^4 & \sum_i x_i^5 \\ \sum_i x_i^3 & \sum_i x_i^4 & \sum_i x_i^5 & \sum_i x_i^6 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Ebben a kérdéses elem

$$m_{23} = \sum_{i=1}^n x_i^3.$$

AsciiMath-jelöléssel $\text{sum}_{(i=1)}^n x_i^3$.

- **18.2 A keresett egyenletrendszerben mi a $\mathbf{b}$ vektor harmadik koordinátája?**

$$\mathbf{M} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \mathbf{b}$$

Az egyenletrendszer mátrixszorzatos alakja

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & x_1^3 \\ 1 & x_2 & x_2^2 & x_2^3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & x_n^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},$$

és az együtthatómátrix transzponáltjával való szorzás után kapott normálegyenlet jobb oldala

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ x_1^3 & x_2^3 & \dots & x_n^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_i y_i \\ \sum_i x_i y_i \\ \sum_i x_i^2 y_i \\ \sum_i x_i^3 y_i \end{bmatrix}$$

így

$$b_3 = \sum_{i=1}^n x_i^2 y_i.$$

AsciiMath-jelöléssel $\sum_{i=1}^n x_i^2 y_i$.

19. Givens-forgatás 🤗

Adja meg az (1,5,12,2) vektort a (1,13,0,2) vektorba vivő Givens-forgatás mátrixát!

$$G = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \cos \alpha & \dots & -\sin \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \sin \alpha & \dots & \cos \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

$$M \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 12 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 13 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\cos \alpha = \frac{a}{r} = \frac{5}{13}$$

$$\sin \alpha = -\frac{b}{r} = -\frac{12}{13}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{13} & \frac{12}{13} & 0 \\ 0 & \frac{-12}{13} & \frac{5}{13} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 12 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 13 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$



- Hasznos mátrixműveletek(szorzás).

20. Householder-tükrözés

Határozza meg a $(0, 1, 2, 2)$ vektort a $(3, 0, 0, 0)$ vektorba vivő Householder-tükrözés mátrixát!



a = eredményvektor - kiindulási vektor

$$\mathbf{a} = (3, -1, -2, -2) \rightsquigarrow$$

$$\mathbf{I} - \frac{2}{\mathbf{a}^T \mathbf{a}} \mathbf{a} \mathbf{a}^T = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 6 & 6 \\ 3 & 8 & -2 & -2 \\ 6 & -2 & 5 & -4 \\ 6 & -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

8. Sajátérték, diagonalizáció

1. 3×3-as mátrix sajátértékei, sajátalterei

Határozzuk meg a következő mátrixok sajátértékeit és a hozzájuk tartozó sajátaltereket!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- 1.1 Mi a mátrix karakterisztikus polinomja?

A karakterisztikus polinom

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & 3 & 2 \\ 0 & 2 - \lambda & 3 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (1 - \lambda)(2 - \lambda)(1 - \lambda) \\ &= (1 - \lambda)^2(2 - \lambda). \end{aligned}$$

- 1.2 Mik a sajátértékek? (Adjuk meg monoton növekvő listájukat)

A karakterisztikus egyenlet gyökei a sajátértékek. A $(1 - \lambda)^2(2 - \lambda) = 0$ egyenletből $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = 2$ adódik.

- 1.3 Mi a $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ sajátértékhez tartozó sajátaltér?

Az 1 sajátértékhez tartozó sajátaltér megegyezik a $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ nulltérrel:

$$\text{rref}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ami alapján $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= 0 \\ x_3 &= 0 \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 1$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 0, 0))$.

- **1.4 Mi a $\lambda=2$ sajátértékhez tartozó sajátaltér?**

Megoldandó az $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer:

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ami alapján $\mathcal{N}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= 3t \\ x_2 &= t \\ x_3 &= 0 \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t$$

alakú. A $\lambda = 2$ -höz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((3, 1, 0))$.



- [Sajátérték, sajátvektor](#)
- [Karakterisztikus polinom](#)

2. Sajátérték algebrai és geometriai multiplicitása

Határozzuk meg a következő mátrixok sajátértékeit és a hozzájuk tartozó sajátaltéreket valamint a sajátértékek algebrai és geometriai multiplicitásait!

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Geometria multiplicitás: Hány dimenziós az adott sajátaltér



Algebrai multiplicitás: Hányszoros az adott sajátérték

- **2.1 Mi a mátrix karakterisztikus polinomja?**

A karakterisztikus polinom

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 0 - \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 0 - \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 0 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + 3\lambda + 2. \end{aligned}$$

(Feltételezve, hogy van jó a válaszok között, az eredmény kizárásos alapon is megkapható, mivel $\text{trace}(A) = 0$ a λ^2 együtthatója és $\det(A) = 2$ a konstans tag, így csak a $-\lambda^3 + 3\lambda + 2$ polinom jöhet szóba.)

- **2.2 Mi a sajátértékek monoton növekvő sorozata?**

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 = \text{[]}$$

Megoldás:

A karakterisztikus egyenlet gyökei a sajátértékek. A szóba jöhető gyökök a racionálisgyök-teszt szerint $\pm 1, \pm 2$. Egyszerű behelyettesítéssel próbálkozva keresünk egy gyököt, majd a gyöktényezővel leosztunk, és az így kapott másodfokú egyenletet a megoldóképlettel megoldjuk. Így a sajátértékek $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ és $\lambda_3 = 2$.

- **2.3 Mi a $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ sajátértékhez tartozó sajátaltér és mi a -1 algebrai és geometriai multiplicitása (m_a és m_g)?**

Megoldás

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A} - (-1)\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A} + \mathbf{I})$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= -s - t \\ x_2 &= s \\ x_3 &= t \end{aligned} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t$$

alakú. A $\lambda = -1$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$. Ennek dimenziója a geometriai multiplicitás, ami 2. Az algebrai multiplicitás is 2, hisz a -1 kétszeres gyök. Tehát $m_a = m_g = 2$.

• 2.4 Mi a $\lambda_3 = 2$ sajátértékhez tartozó sajátaltér?

Megoldás

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ami alapján $\mathcal{N}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= t \\ x_3 &= t \end{aligned} \quad \rightsquigarrow \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 2$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 1, 1))$.



- Karakterisztikus polinom
- Sajátérték, sajátvektor

3. Mátrixhatvány sajátértékei, sajátalterei

Legyen

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Határozzuk meg az $\mathbf{A}^{2019}$ mátrix sajátértékeit és a hozzájuk tartozó sajátaltereket!

- **3.1 Mi az A^{2019} mátrix karakterisztikus polinomja?**

Megoldás

Az A karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} -1 - \lambda & -2 & 2 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (-1 - \lambda)(1 - \lambda)(1 - \lambda) \\ &= (1 - \lambda)^2(-1 - \lambda), \end{aligned}$$

így sajátértékei $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ és $\lambda_3 = -1$. Ekkor A^{2019} sajátértékei $\mu_1 = \lambda_1^{2019} = 1^{2019} = 1$, hasonlóan $\mu_2 = 1$ és $\mu_3 = \lambda_3^{2019} = (-1)^{2019} = -1$, tehát A^{2019} sajátértékei azonosak A sajátértékeivel, így karakterisztikus polinomjuk is azonos.

- **3.2 Mi az A^{2019} mátrix $\mu_1 = \mu_2 = 1$ sajátértékhez tartozó sajátaltér?**

Megoldás

Ha x a λ -hoz tartozó sajátvektora A -nak, akkor x a $\mu = \lambda^{2019}$ sajátértékhez tartozó sajátvektora az A^{2019} mátrixnak is.

$$\text{rref}(A - I) = \text{rref} \begin{bmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ami alapján $\mathcal{N}(A - I)$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= t - s \\ x_2 &= s \\ x_3 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 1$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((-1, 1, 0), (1, 0, 1))$. Mivel az 1 algebrai multiplicitása mindkét mátrix esetén 2 így geometriai multiplicitásuk is legfeljebb ennyi lehet, és mivel A esetén épp 2, A^{2019} esetén legalább ennyi, ezért a két sajátaltér azonos, azaz a sajátaltér $\text{span}((-1, 1, 0), (1, 0, 1))$.

- **3.3 Mi a $\lambda_3 = -1$ sajátértékhez tartozó sajátaltér?**

Megoldás

Ekkor

$$\text{rref}(A - (-1)I) = \text{rref} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ami alapján $\mathcal{N}(A + I)$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= 0 \\ x_3 &= 0 \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} t.$$

Az A mátrix $\lambda = -1$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 0, 0))$ és így A^{2019} sajátaltér is csak ez lehet, mivel dimenziója 1-nél nem lehet nagyobb.



- Karakterisztikus polinom
- Sajátérték, sajátvektor

4. Mátrix diagonalizálhatósága

Döntsük el, hogy az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

mátrix diagonalizálható-e! Ha igen, adjunk meg egy bázist, melyben diagonális az alakja!



Az $\mathbf{A}$ mátrix (az L lineáris transzformáció) **diagonalizálható** $\Leftrightarrow$ van n lineárisan független sajátvektora.



- Ha az algebrai és geometria multiplicitása megegyezik a sajátértékeknél, akkor diagonalizálható a mátrix
- Ha megegyezik a sajátvektorok száma a mátrix dimenziójával, akkor diagonalizálható

• 4.1 Mik az $\mathbf{A}$ mátrix sajátértékei?

$\mathbf{A}$ mátrix alsóháromszög-mátrix, ezért sajátértékei a diagonális elemek, azaz $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

• 4.2 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}$ mátrix $\lambda_1 = 1$ -hez tartozó sajátvektora?

- ☐ $(-1, 2, 2)$
- ☐ $(2, -1, -1)$
- ☐ $(1/2, -1, -1)$
- ☐ $(1, 2, 2)$
- ☐ $(2, 4, 4)$

Megoldás

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A} - \mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ összes vektora az $x_3 = 2t$ paraméterválasztással

$$\begin{aligned} x_1 &= -t \\ x_2 &= 2t \\ x_3 &= 2t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 1$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((-1, 2, 2))$, a sajátvektorok a $(-1, 2, 2)$ vektor nem nulla skalárszorosai.

- **4.3 Az alábbiak közül mely vektorok az $\mathbf{A}$ mátrix $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ -höz tartozó sajátvektorai?**

- ☐ $(0, 1, 2), (1, 0, 0)$
- ☐ $(0, 1, 1), (1, 1, 0)$
- ☐ $(0, 1, 0), (0, 0, 1)$
- ☐ $(0, 1, 1), (0, 0, 0)$

Megoldás

A $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ esetben

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ennek megoldásai

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

Tehát a $\lambda = 2$ -höz tartozó sajátaltér $\text{span}((0, 1, 0), (0, 0, 1))$. Így egyébként sajátvektor a $(0, 1, 1), (0, 1, 2)$ vektor is, de a zérusvektor sosem.

- **4.4 Diagonalizálható az $\mathbf{A}$ mátrix?**

A sajátaltereket kifeszítő vektorokat korábban meghatároztuk: $(-1, 2, 2)$, $(0, 1, 0)$ és $(0, 0, 1)$. Ezek függetlenek, hisz például a belőlük képzett determináns értéke nem nulla (konkrétan -1), tehát a mátrix diagonalizálható.

Az igaz, hogy a két sajátértékhez tartozó sajátalterek dimenzióinak összege, azaz a geometriai multiplicitások összege $1 + 2 = 3$, és ez is igazolja a diagonalizálhatóságot. (Az algebrai multiplicitások összege is 3 , de az nem igazolja a diagonalizálhatóságot.)

Nem minden háromszögmátrix diagonalizálható.

- **4.5 Melyik bázisokban lesz a mátrix diagonális alakja $\text{diag}(1, 2, 2)$?**

Megoldás

A mátrix diagonális alakú lesz a sajátvektorokból álló bármely bázisban. A korábban kiszámolt sajátvektorokból álló

$$\{(-1, 2, 2), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$$

vektorrendszer például ilyen. De választhatunk a sajátalterekből tetszőleges másik bázist is, így például a $\mathcal{V}_1$ sajátaltérből az $(-1, 2, 2)$ helyett annak $-1/2$ -szeresét a $(1/2, -1, -1)$ vektort is választhatjuk, míg a $\mathcal{V}_2$ sajátaltérből $(0, 1, 0)$ és $(0, 0, 1)$ helyett választhatjuk az összegüket és különbségüket, melyek függetlenek, így ugyanazt a teret generálják. E két bázisban a mátrix alakja

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \text{diag}(1, 2, 2)$$

lesz. Ha a vektorok sorrendjén változtatunk, akkor a diagonális alak is változik. Így ugyan a $\{(0, 1, 0), (0, 0, 1), (-1, 2, 2)\}$ bázisban is diagonális lesz a mátrix alakja, de az $\text{diag}(2, 2, 1)$ lesz.

A standard bázisban az $\mathbf{A}$ alakja $\mathbf{A}$, ami nem diagonális!



- Sajátérték, sajátvektor (diagonalizálhatóság is benne van)
- Hasznos mátrixműveletek (diagonalizálható-e).

5. Mátrix diagonalizálhatósága 2

Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & -8 & -12 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

mátrix sajátértékeit és sajátvektorait, és ezek segítségével döntsük el, hogy az diagonalizálható-e! Ha igen, adjunk meg egy bázist, melyben diagonális alakú.



- Ha az algebrai és geometria multiplicitása megegyezik a sajátértékeknél, akkor diagonalizálható a mátrix
- Ha megegyezik a sajátvektorok száma a mátrix dimenziójával, akkor diagonalizálható

• 5.1 Mik az A mátrix sajátértékei?

A mátrix felsőháromszög-mátrix, ezért sajátértékei a diagonális elemek, azaz $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 4$.

• 5.2 Az alábbiak közül melyik vektor az A mátrix $\lambda_1 = -2$ -höz tartozó sajátvektora?

- ☐ (1, 1, 1)
- ☐ (1, -1, -1)
- ☐ (1, 0, 0)
- ☐ (-1, 0, 1)

Megoldás

Mivel

$$\text{rref}(A - (-2)I) = \text{rref} \begin{bmatrix} 0 & -8 & -12 \\ 0 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(A + 2I)$ összes vektora

$$\begin{matrix} x_1 = t \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 0 \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = -2$ -höz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 0, 0))$.

- **5.3 Az alábbiak közül melyik vektor az A mátrix $\lambda_2 = \lambda_3 = 4$ -hez tartozó sajátvektora?**

- ☐ $(0, 4, 3)$
☐ $(3, -4, 0)$
☐ $(4, 3, 0)$
☐ $(4, -3, 0)$

Megoldás

$A \lambda_2 = \lambda_3 = 4$ esetben

$$\text{rref}(A - 4I) = \text{rref} \begin{bmatrix} -6 & -8 & -12 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3/4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A homogén lineáris $(A - 4I)x = 0$ egyenlet megoldásai

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ -\frac{3}{4}t \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{3}{4} \\ 0 \end{bmatrix} t.$$

Tehát a $\lambda = -2$ -höz tartozó sajátaltér $\text{span}((1, -\frac{3}{4}, 0)) = \text{span}((4, -3, 0))$.

- **5.4 Diagonalizálható az A mátrix?**

Mivel A -nak nincs három lineárisan független sajátvektora, emiatt a mátrix nem diagonalizálható. Ez abból is látható, hogy a sajátaltérek dimenzióinak összege $1 + 1 = 2$ kisebb 3-nál. **A diagonalizálhatósághoz az kell, hogy a sajátértékek geometriai multiplicitásainak összege kiadja a tér dimenzióját,** és ez itt nem áll fenn. (Az, hogy az algebrai multiplicitások összege 3, ebben nem segít.)



- Sajátérték, sajátvektor (diagonalizálhatóság is benne van)
- Hasznos mátrixműveletek (diagonalizálható-e).

6. 2×2-es mátrix sajátfelbontása

Az előző lecke első gyakorlófeladatában láttuk, hogy az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

mátrix sajátpárjai $(5, (3, 4))$ és $(-2, (1, -1))$. Ezt felhasználva írjuk fel az $\mathbf{A}$ mátrix $\mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1}$ alakú sajátfelbontását!



$$\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$



$$\textbf{Sajátfelbontás: } \mathbf{A} = \mathbf{C}\mathbf{\Lambda}\mathbf{C}^{-1}$$

- **6.1 Adjunk meg egy lehetséges $\mathbf{C}$ mátrixot a korábban kiszámolt adatok segítségével!**

A $\mathbf{C}$ mátrix oszlopai a sajátvektorokból képzett valamely bázis elemei kell hogy legyenek. Így a legtermészetesebb megoldás a megadott adatok alapján

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix},$$

de a két oszlop cseréjével kapott mátrix is megfelelő.

- **6.2 Adjuk meg a $\mathbf{C}^{-1}$ mátrixot, ha $\mathbf{C}$ a feladatban megadott bázisvektorokból álló mátrix.**

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}$$

Mivel $\det(\mathbf{C}) = -7$, ezért a 2×2 -es mátrix inverzére vonatkozó képlet szerint

$$\mathbf{C}^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}.$$

- **6.3 Melyik sajátfelbontása az $\mathbf{A}$ mátrixnak?**

A C -beli oszlopvektorok sorrendjének megválasztásától függően az alábbi két felbontás mindegyike sajátfelbontás:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/7 & 1/7 \\ 4/7 & -3/7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4/7 & -3/7 \\ 1/7 & 1/7 \end{bmatrix}.$$



- Hasznos mátrixműveletek (szorzás, inverz).

7. 3×3-as mátrix sajátfelbontása

Diagonalizálható-e az

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

mátrix? Ha igen, határozzuk meg a sajátfelbontását!



- Ha az algebrai és geometria multiplicitása megegyezik a sajátértékeknél, akkor diagonalizálható a mátrix
- Ha megegyezik a sajátvektorok száma a mátrix dimenziójával, akkor diagonalizálható

- **7.1 Mik az A mátrix sajátértékei növekvő sorrendben?**

Egy felsőháromszög-mátrix sajátértékei a diagonális elemek, így $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$.

- **7.2 Az alábbiak közül melyik vektor az A mátrix $\lambda_1=1$ -hez tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 1\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ami alapján $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \mathbf{I})$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= 0 \\ x_3 &= 0 \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 1$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 0, 0))$.

- **7.3 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}$ mátrix $\lambda_2=2$ -höz tartozó sajátvektora?**

A $\lambda_2 = 2$ esetben

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Innen a sajátaltér vektorai

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t.$$

Tehát a $\lambda = 2$ -höz tartozó sajátaltér $\text{span}((1, 1, 0))$.

- **7.4 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}$ mátrix $\lambda_3=3$ -hoz tartozó sajátvektora?**

$A\lambda_3 = 3$ esetben

$$\text{rref}(A - 3I) = \text{rref} \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Innen a sajátaltér vektorai

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ t \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

Tehát a $\lambda = 3$ -hoz tartozó sajátaltér $\text{span}((1, 1, 1))$.

• 7.5 Diagonalizálható az A mátrix?

A sajátaltéreket kifeszítő vektorok, azaz a $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$ és $(1, 1, 1)$ vektorok bázist alkotnak (például mert a belőlük képzett determináns értéke nem 0), tehát a mátrix diagonalizálható. Ez abból is következik, hogy a sajátértékek különbözőek: az ilyen mátrixok mindig diagonalizálhatók.

- **7.6 Célunk az A mátrix $C\Lambda C^{-1}$ alakú sajátfelbontásának felírása, ahol $\Lambda = \text{diag}(1, 2, 3)$ és C oszlopai a korábban megadott sajátvektorok! Ehhez már csak a C^{-1} mátrixot kell meghatározni!**

Az invertálás a redukált lépcsős alakra hozással gyorsan elvégezhető:

$$\text{rref} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right].$$

Így az $A = C\Lambda C^{-1}$ sajátfelbontás

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

A C^{-1} AsciiMath jelöléssel $[[1,-1,0],[0,1,-1],[0,0,1]]$.



- Karakterisztikus polinom
- Sajátérték, sajátvektor
- Hasznos mátrixműveletek (diagonalizálható-e).

8. 4×4-es mátrix diagonalizálhatósága

Diagonalizálható-e az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & -3 & -4 \end{bmatrix}$$

mátrix?



- Ha az algebrai és geometria multiplicitása megegyezik a sajátértékeknél, akkor diagonalizálható a mátrix
- Ha megegyezik a sajátvektorok száma a mátrix dimenziójával, akkor diagonalizálható

• 8.1 Mi a mátrix karakterisztikus polinomja?

A karakterisztikus polinomnak csak a gyöktényezős alakját kértük, ezért számítás közben ne bontsuk fel azokat a tényezőket, melyekből gyök leolvasható.

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} -1 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 - \lambda & 8 \\ 0 & 0 & -3 & -4 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (-1 - \lambda)^2 [(7 - \lambda)(-4 - \lambda) + 24] \\ &= (-1 - \lambda)^2 [-4 - 3\lambda + \lambda^2] \\ &= (-1 - \lambda)^3 (4 - \lambda). \end{aligned}$$

(Csak a teljesség kedvéért megadjuk a polinom standard alakját is:

$$\lambda^4 - \lambda^3 - 9\lambda^2 - 11\lambda - 4.$$

Ebből az alakból a racionálisgyök-teszt segítségével néhány próbálkozás után ugyan meghatározhatóak a gyökök, de ez az út jóval hosszadalmasabb, ezért ennek az alaknak a felírását nem is kértük.)

• 8.2 Adjuk meg A sajátértékeinek monoton növekvő sorozatát!

A karakterisztikus egyenlet gyökei a sajátértékek, így $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ és $\lambda_4 = 4$.

• 8.3 Mennyi a $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ sajátérték algebrai multiplicitása?

Mivel a $\lambda = -1$ háromszoros gyöke a karakterisztikus polinomnak, ezért az algebrai multiplicitása 3.

- **8.4 Mennyi a $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ sajátérték geometriai multiplicitása?**

Meghatározzuk a $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ sajátértékhez tartozó sajátaltér dimenzióját. Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A} - (-1)\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix},$$

ezért az $(\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszerben a szabad változók száma 3 (az első, második és negyedik változó szabad, a harmadik kötött), így a geometriai multiplicitás is 3.

(Nem szükséges a feladat megoldásához, de folytathatjuk az egyenletrendszer vizsgálatát:

$$\begin{aligned} x_1 &= s \\ x_2 &= t \\ x_3 &= u \\ x_4 &= u \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u.$$

A $\lambda = -1$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1))$, így a geometriai multiplicitás 3.)

- **8.5 Mennyi a $\lambda_4 = 4$ sajátérték algebrai multiplicitása?**

Mivel a $\lambda = 4$ egyszeres gyöke a karakterisztikus polinomnak, ezért az algebrai multiplicitása 1.

- **8.6 Mennyi a $\lambda_4 = 4$ sajátérték geometriai multiplicitása?**

Az algebrai és geometriai multiplicitás kapcsolatára vonatkozó tétel szerint a geometriai multiplicitás 1 és az algebrai multiplicitás közé esik, és itt a $\lambda = 4$ algebrai multiplicitása 1, ezért a geometriai is csak 1 lehet. **(Ez általában igaz: ha egy sajátérték algebrai multiplicitása 1, akkor a geometriai is csak 1 lehet.)**

- **8.7 Az eddigiek alapján diagonalizálható-e az A mátrix?**

Mivel minden sajátérték algebrai és geometriai multiplicitása megegyezik, ezért a mátrix diagonalizálható.



- Karakterisztikus polinom
- Sajátérték, sajátvektor
- Hasznos mátrixműveletek (diagonalizálható-e).

9. Diagonalizálhatóság eldöntése

Diagonalizálható-e az alábbi mátrix?

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$



- Háromszögmátrix sajátértékei a diagonális elemek.
- Ha az algebrai és geometria multiplicitása megegyezik a sajátértékeknél, akkor diagonalizálható a mátrix

• 9.1 Mi a mátrix karakterisztikus polinomja?

A karakterisztikus polinom

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 - \lambda & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 - \lambda & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (2 - \lambda)(2 - \lambda)(2 - \lambda)(2 - \lambda) \\ &= (2 - \lambda)^4. \end{aligned}$$

• 9.2 Mik a sajátértékek?

Háromszögmátrix sajátértékei a diagonális elemek, így $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 2$, ami a karakterisztikus polinomból is leolvasható.

• 9.3 Mennyi a $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 2$ sajátérték algebrai multiplicitása?

Mivel a $\lambda = 2$ négyszeres gyöke a karakterisztikus polinomnak, ezért az algebrai multiplicitása 4.

• 9.4 Mennyi a $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 2$ sajátérték geometriai multiplicitása?

Meghatározzuk a $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 2$ sajátértékhez tartozó sajátaltér dimenzióját!

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

ami alapján az $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer kötött változónak száma 3, tehát szabad változónak száma 1, így a sajátaltér 1-dimenziós, azaz a sajátérték geometriai multiplicitása 1.

(Nem szükséges része a megoldásnak, de a teljesség kedvéért meghatározzuk a sajátalteret:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0 \\ x_2 &= 0 \\ x_3 &= 0 \\ x_4 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 2$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((0, 0, 0, 1))$, tehát a geometriai multiplicitás 1.)

• 9.5 Az eddigiek alapján diagonalizálható-e az A mátrix?

Az A nem diagonalizálható, hisz a $\lambda=2$ sajátérték algebrai multiplicitása 4, geometriai multiplicitása 1, és ezek nem azonosak.



- Karakterisztikus polinom
- Sajátérték, sajátvektor
- Hasznos mátrixműveletek (diagonalizálható-e).

9. Ortogonális diagonalizáció



Egy mátrix akkor **diagonalizálható ortogonálisan**, hogyha szimmetrikus

1. Ortogonális diagonalizáció(szerencsével)

Keressünk olyan ortonormált bázist, melyben az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

mátrix diagonális alakú! Írjuk fel az e bázishoz tartozó $A=Q\Lambda Q^T$ sajátfelbontást is, ahol tehát Q ortogonális mátrix!

- 1.1 Adjuk meg az A mátrix sajátértékeit monoton csökkenő sorrendben?**

A karakterisztikus polinom gyökei a sajátértékek. A mátrix karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 2 & 0 \\ 2 & 3 - \lambda & 2 \\ 0 & 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 18\lambda = -(\lambda^2 - 9\lambda + 18)\lambda \\ &= -(\lambda - 6)(\lambda - 3)\lambda. \end{aligned}$$

aminek a gyökei $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 0$.

- 1.2 Mivel A szimmetrikus, ezért ortogonálisan diagonalizálható. Mivel a sajátértékei különbözőek, minden sajátaltér egydimenziós, így elég minden sajátértékhez választani egy sajátvektort, az így kapott vektorok ortogonális bázist fognak alkotni. Elsőként adjuk meg azt a $\lambda=6$ sajátértékhez tartozó egységnyi sajátvektort, melynek első koordinátája pozitív. (A vektort egy tört és egy egész elemű vektor szorzataként írjuk fel!)**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 6\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

így $\mathcal{N}(\mathbf{A} - 6\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A} - 6\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer összes megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= 2t \\ x_3 &= 2t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 6$ -hoz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 2, 2))$. E tér generátorvektorát osztva a hosszával az $\frac{1}{3}(1, 2, 2)$ vektort kapjuk, AsciiMath jelöléssel $1/3(1,2,2)$.

- 1.3 Melyek az A mátrix további $(\lambda, \mathbf{v})$ sajátpárjai?**

Meghatározva a további sajátértékekhez tartozó sajátvektorokat azt kapjuk, hogy $(3, (-2, -1, 2))$, illetve $(3, (2, 1, -2))$, és $(0, (2, -2, 1))$, illetve $(0, (-2, 2, -1))$ sajátpárok. Normálva a vektorokat a $(3, \frac{1}{3}(2, 1, -2))$ és a $(0, \frac{1}{3}(2, -2, 1))$ sajátpárok adódnak.

- 1.4 Melyik sajátfelbontása az A mátrixnak az alábbiak közül?**

Az

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

felbontások mindegyike helyes, hisz a $\mathbf{Q}$ oszlopai a sajátvektorok.

A második felbontásban a

$$\mathbf{Q} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

második oszlopát az ellentettjére módosítottuk, a harmadikban fölcseréltünk a második és harmadik sajátvektort, de ennek megfelelően a $\mathbf{A}$ -ban is fölcseréltük a hozzájuk tartozó sajátértékeket.



- Hasznos mátrixműveletek (transzponált)
- Sajátérték, sajátvektor (diagonizálhatóság is benne van)
- Karakterisztikus polinom

2. Ortogonális diagonizálás különböző bázisokban

Adjunk meg több olyan különböző ortonormált bázist, melyben az $\mathbf{A}$ mátrix diagonális alakot vesz fel, ahol

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix}!$$

- **2.1 Mik az $\mathbf{A}$ mátrix sajátértékei monoton csökkenő sorrendben?**

A karakterisztikus polinom gyökei a sajátértékek. A mátrix karakterisztikus polinomja

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -2 & 2 \\ -2 & 4 - \lambda & -4 \\ 2 & -4 & 4 - \lambda \end{vmatrix} \\ = (\lambda - 9)\lambda^2.$$

aminek a gyökei $\lambda_1 = 9, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$.

- **2.2 Az alábbiak közül melyik vektor az A mátrix $\lambda_1=9$ -hez tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 9\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -8 & -2 & 2 \\ -2 & -5 & -4 \\ 2 & -4 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A} - 9\mathbf{I})$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= -2t \\ x_3 &= 2t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 9$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, -2, 2))$.

- **2.3 Az alábbiak közül melyik vektorpár feszíti ki az A mátrix $\lambda_2=\lambda_3=0$ -hoz tartozó sajátalterét?**

☐ $(2, 2, 1), (-2, 1, 2)$

☐ $(0, 1, 1), (4, 1, -1)$

☐ $(2, 1, 0), (-2, 0, 1)$

☐ $(2, 1, 0), (-2, 4, 5)$

☐ $(2, 1, 0), (1, -2, 2)$

A legegyszerűbb, ha a felsorolt vektorokról ellenőrizzük, hogy benne vannak-e az $\mathbf{A}$ nullterében, mert épp azok a vektorok a 0 sajátértékhez tartozó sajátvektorok. A fenti vektorok mindegyike sajátvektor, de a $(1, -2, 2)$ a 9-hez tartozik, a többi a 0-hoz, így az öt eset közül négy feszítheti ki a 0-hoz tartozó sajátalteret. Ehhez csak azt kell ellenőrizni, hogy a vektorpárok vektorai függetlenek-e. Ez mindegyik esetben nyilvánvalóan igaz, hisz egyik vektor sem skalárszorosa a másiknak.

Másik – körülményesebb – megoldási lehetőség meghatározni a sajátalter egy bázisát, majd ellenőrizni, hogy a vektorpárok vektorai benne vannak-e az általuk kifeszített térben. A sajátalter meghatározásának szokásos módja szerint a $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ sajátérték esetén

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 0\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ahonnan

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2s - 2t \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} s + \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

Tehát a $\lambda = 0$ -hoz tartozó sajátalter $\text{span}((2, 1, 0), (-2, 0, 1))$. E két vektor lineáris kombinációjaként megkapható a $(2, 2, 1), (-2, 1, 2), (0, 1, 1), (4, 1, -1), (-2, 4, 5)$ vektorok mindegyike, ami igazolja, hogy

$$\begin{aligned} \text{span}((2, 1, 0), (-2, 0, 1)) &= \text{span}((2, 2, 1), (-2, 1, 2)) \\ &= \text{span}((0, 1, 1), (4, 1, -1)) \\ &= \text{span}((2, 1, 0), (-2, 4, 5)). \end{aligned}$$

- **2.4 Az alábbiak közül melyik vektorpár alkotja az $\mathbf{A}$ mátrix $\lambda_2=\lambda_3=0$ -hoz tartozó sajátalterének ortogonális bázisát?**

☐ $(2, 2, 1), (-2, 1, 2)$

☐ $(0, 1, 1), (4, 1, -1)$

☐ $(2, 1, 0), (1, -2, 2)$

☐ $(2, 1, 0), (-2, 0, 1)$

☐ $(2, 1, 0), (-2, 4, 5)$

Az előző kérdésben megállapítottuk, hogy melyik vektorpár bázis a 0-hoz tartozó sajátalterben. Azok közül csak egyben nem ortogonálisak a vektorok, így az $\{(2, 2, 1), (-2, 1, 2)\}, \{(0, 1, 1), (4, 1, -1)\}, \{(2, 1, 0), (-2, 4, 5)\}$ bázisok mindegyike ortogonális.

- **2.5 Az alábbiak közül melyik lesz olyan ortonormált bázis, melyben $\mathbf{A}$ diagonális alakja**

$$\begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}?$$

☐ $\frac{1}{3}(1, -2, 2), \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1), \frac{1}{\sqrt{18}}(4, 1, -1)$

☐ $\frac{1}{3}(1, -2, 2), \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1, 0), \frac{1}{\sqrt{45}}(-2, 4, 5)$

☐ $\frac{1}{3}(2, 2, 1), \frac{1}{3}(1, -2, 2), \frac{1}{3}(-2, 1, 2)$

☐ $\frac{1}{3}(1, -2, 2), \frac{1}{3}(2, 2, 1), \frac{1}{3}(-2, 1, 2)$

A fenti bázisok mindegyike olyan ortonormált bázis, melyben $\mathbf{A}$ diagonális alakú, de az

$$\left\{ \frac{1}{3}(2, 2, 1), \frac{1}{3}(1, -2, 2), \frac{1}{3}(-2, 1, 2) \right\}$$

bázisban a sajátvektorokhoz tartozó sajátértékek sorrendben 0, 9, 0, így az ehhez tartozó diagonális alak

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

A többi bázisban $\mathbf{A}$ diagonális alakja

$$\begin{bmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$



- Hasznos mátrixműveletek (transzponálás).
- Sajátérték, sajátvektor (diagonizálhatóság is benne van)
- Karakterisztikus polinom

3. Mátrixszorzat alakba írás

Írjuk fel a $-3x^2 - 14xy + 5y^2$ homogén másodfokú polinomot mátrixszorzat alakban, úgy, hogy a mátrix szimmetrikus legyen.

- **3.1 Adj meg a szimmetrikus mátrixot!**

A q kvadratikus forma mátrixszorzatos alakja

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -7 \\ -7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

4. Kvadratikus alak báziscsere után

Írjuk fel a $q(x, y) = x^2 - 10xy + y^2$ kvadratikus alakot a $C = \{(1,1), (2,-1)\}$ bázisban!

- **4.1 Adjuk meg a kvadratikus alak A és az áttérés C mátrixát!**

A q kvadratikus forma mátrixszorzatos alakja

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

az áttérés mátrixa

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

AsciiMath jelöléssel az A mátrix $[[1,-5],[-5,1]]$, az áttérés C mátrixa $[[1,2],[1,-1]]$.

- **4.2 Mi a kvadratikus alak a C bázisban?**

Mivel

$$C^T A C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -5 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -8 & -4 \\ -4 & 25 \end{bmatrix},$$

ezért a kvadratikus alak a C bázisban

$$\begin{bmatrix} \xi & \eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -8 & -4 \\ -4 & 25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix} = -8\xi^2 - 8\xi\eta + 25\eta^2.$$



- Hasznos mátrixműveletek (szorzás).

5. Főtengelytétel alkalmazása

Határozzuk meg a $q(x, y) = 3x^2 + 2xy + 3y^2$ kvadratikus forma kanonikus alakját főtengely-transzformációval. Írjuk fel azt az ortonormált bázist is, melyben ilyen alakú.

- **5.1 Adjuk meg a kvadratikus alak mátrixát!**

Először felírjuk a kvadratikus alak mátrixszorzat-alakját. A mátrixszorzat-alak:

$$\begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}.$$

- **5.2 Mik az A mátrix sajátértékei (monoton növekvő sorrendben)?**

A karakterisztikus polinom gyökei a sajátértékek. A mátrix karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)(\lambda - 4). \end{aligned}$$

aminek a gyökei $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$.

- **5.3 Az alábbiak közül melyik vektor a $\lambda_1=2$ -höz tartozó sajátvektor?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= -t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 2$ -höz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, -1))$. E térnek az $(1, -1)$ és a $(-1, 1)$ vektor is eleme.

- **5.4 Az alábbiak közül melyik vektor a $\lambda_2=4$ -hez tartozó sajátvektor?**

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 4\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ami alapján $\mathcal{N}(\mathbf{A} - 4\mathbf{I})$ összes vektora

$$\begin{matrix} x_1 = t \\ x_2 = t \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 4$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 1))$, melynek az $(1, 1)$ és a $(2, 2)$ vektor is eleme, azaz ezek sajátvektorok.

• 5.5 Melyik lehet a q kanonikus alakja?

Mivel a sajátértékek 2 és 4, ezért a bázisvektorok sorrendjétől függően $2\xi^2 + 4\eta^2$ és $4\xi^2 + 2\eta^2$ is lehet q kanonikus alakja.

• 5.6 Melyik jobbsodrású ortonormált bázisban lesz q kanonikus alakú a következők közül?

A sajátpárok egységnyi sajátvektorokkal: $(4, \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1))$, $(2, \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1))$. E sajátvektorok megfelelnek ortonormált bázisnak, azaz a

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

bázisban a kvadrátikus forma kanonikus alakú. De

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{vmatrix} = -1,$$

így ha jobbsodrású bázist keresünk, akkor valamelyik vektort, például a másodikat -1 -gyel kell szoroznunk, így a következő bázist kapjuk:

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

A kanonikus alak a két sajátértékkel felírható: $4\xi^2 + 2\eta^2$. Akkor is 1-re változik a fenti determináns értéke, ha két oszlopát felcseréljük, ekkor azonban a diagonális alakban is fel kell cserélni a sajátértékeket, ezért a jobbsodrású ortonormált

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

bázis esetén $2\xi^2 + 4\eta^2$ a kanonikus alak.



- Hasznos mátrixműveletek (transzponálás).
- Sajátérték, sajátvektor

6. Főtengelytétel alkalmazása (3×3)

Adjunk meg a

$$q(x, y, z) = -4x^2 + 4xy - 4xz - 7y^2 + 8yz - 7z^2$$

kvadratikus forma egy olyan alakját, amely csak négyzetes tagokból áll.

- **6.1 Mi a kvadratikus alak mátrixa?**

A kvadratikus alak mátrixa kiolvasható a mátrixszorzatos alakból:

$$\begin{aligned} q(x, y, z) &= -4x^2 + 4xy - 4xz - 7y^2 + 8yz - 7z^2 \\ &= \begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 2 & -2 \\ 2 & -7 & 4 \\ -2 & 4 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

- **6.2 Mik a mátrix sajátértékei nagyság szerint növekvő sorrendben?**

A karakterisztikus polinom gyökei a sajátértékek. A mátrix karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} -4 - \lambda & 2 & -2 \\ -2 & -7 - \lambda & 4 \\ 2 & -4 & -7 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 - 18\lambda^2 - 81\lambda - 108 \\ &= -(\lambda + 3)(\lambda^2 + 15\lambda + 36) \\ &= -(\lambda + 3)^2(\lambda + 12), \end{aligned}$$

aminek a gyökei $\lambda_1 = -12, \lambda_2 = \lambda_3 = -3$.

- **6.3 Melyik a q kanonikus alakja?**

Eszerint ξ, η, ζ -val jelölve az új változókat $q(\xi, \eta, \zeta) = -3\xi^2 - 3\eta^2 - 12\zeta^2$, de a bázisvektorok cseréje mellett lehet $-12\xi^2 - 3\eta^2 - 3\zeta^2$ vagy $-3\xi^2 - 12\eta^2 - 3\zeta^2$ is.



- Sajátérték, sajátvektor

7. Kvadratikus alak diagonalizálása elemi sorműveletekkel

Hozzuk diagonális alakra a

$$q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 10 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

kvadratikus formát!

Mivel csak a hozzáadás műveletével és csak lejjebb lévő sorhoz adással eljuthatunk a háromszögalakhoz, szükségtelen a sorművelet után azonnal elvégezni az azonos oszlopműveletet is, a háromszögalakból leolvasható a kvadratikus alak:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 2 & 4 & 10 \end{bmatrix} \xrightarrow[S_3 - 2S_1]{S_2 - 2S_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \xrightarrow[O_3 - 2O_1]{O_2 - 3O_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}.$$

Tehát egy lehetséges diagonális alak $\xi^2 + \eta^2 + 6\zeta^2$. De minden olyan alak is jó a Sylvester-féle tehetetlenségi tétel szerint, melyben a pozitív együtthatók száma 3, zérus és negatív együttható pedig nincs. Ilyen például a $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2$ alak is.



- Hasznos mátrixműveletek (triangular).

8. Definitség a sajátértékekből

Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

mátrixok sajátértékeit, és azt felhasználva azok jellegét (definitségének típusát)!

- **8.1 Mik az A mátrix sajátértékei csökkenő sorrendben?**

A mátrix karakterisztikus polinomja

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 & -1 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ -1 & -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} \\ = -\lambda^3 + 6\lambda^2 - 9\lambda,$$

aminek a gyökei $\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 0$.

- 8.2 Milyen jellegű az A mátrix?**

Az A mátrix sajátértékei 3, 3 és 0, így pozitív szemidefinit. (Mivel

$$\begin{bmatrix} x & y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} \xi & \eta & \zeta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{bmatrix} \\ = 3\xi^2 + 3\eta^2 \geq 0,$$

de (0, 0, 1)-ben a kvadrátikus alak értéke 0, így innen is látható, hogy pozitív szemidefinit.)

- 8.3 Mik az B mátrix sajátértékei? (Adjuk meg monoton növekvő sorrendben!)**

A mátrix karakterisztikus polinomja

$$|\mathbf{B} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 & -1 \\ -1 & 3 - \lambda & -1 \\ -1 & -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} \\ = \lambda^3 - 9\lambda^2 + 24\lambda - 16 \\ = (\lambda - 1)(\lambda - 4)^2.$$

aminek a gyökei $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = 4$.

- 8.4 Milyen jellegű a B mátrix?**

A B sajátértékei 1, 4 és 4, mind pozitívak, így a mátrix pozitív definit. Ez a kanonikus $\xi^2 + 4\eta^2 + 4\zeta^2$ alakból is leolvasható, hisz ez mindig pozitív, kivéve a $(\xi, \eta, \zeta) = (0, 0, 0)$ helyet.

- **8.5 Mik az C mátrix sajátértékei (monoton csökkenő sorrendben)?**

A karakterisztikus polinom gyökei a sajátértékek. A mátrix karakterisztikus polinomja

$$|C - \lambda I| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} \\ = (\lambda + 1)(\lambda - 1)^2.$$

aminek a gyökei $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$.

- **8.6 Milyen jellegű (definit) a C mátrix?**

A C sajátértékei 1, 1 és -1 , azaz van pozitív és negatív sajátértéke is, így C indefinit. Ez leolvasható a kanonikus $\xi^2 + \eta^2 - \zeta^2$ alakból is, hisz ez például $(0, 0, 1)$ -ben negatív, $(1, 0, 0)$ -ban pozitív értéket vesz fel.



- Hasznos mátrixműveletek (transzponálás).
- Sajátérték, sajátvektor

9. Szinguláris érték szerinti felbontás (2×2)

Határozzuk meg az

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix szinguláris érték szerinti felbontását!

- **9.1 Mik a sajátértékei az $A^T A$ mátrixnak (csökkenő sorrendben)?**

Megoldás

Mivel

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix},$$

melynek karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}^T \mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 3 \\ 3 & 5 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 - 10\lambda + 16 \\ &= (\lambda - 8)(\lambda - 2), \end{aligned}$$

így a sajátértékek $\lambda_1 = 8$ és $\lambda_2 = 2$.

- **9.2 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix $\lambda_1 = 8$ -hoz tartozó sajátvektora?**

Megoldás

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 8\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 3 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 8\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 8\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 8$ -hoz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 1))$, melynek eleme a $(-1, -1)$ vektor is.

- **9.3 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix $\lambda_2 = 2$ -höz tartozó sajátvektora?**

Megoldás

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 2\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= -t \\ x_2 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 2$ -höz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((-1, 1))$, melynek az $(1, -1)$ is eleme.

- **9.4 Adjuk meg a $\mathbf{V}$ mátrixot (tört és egészelemű mátrix szorzataként)! Négy lehetőség is adódik, válasszuk azt, amelynek 1 a determinánsa és pozitívelemű az első oszlopa.**

Megoldás

A helyes válasz $\frac{1}{\sqrt{2}}[[1,1],[-1,1]]$.

Az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix egységnyi sajátvektorai automatikusan ortonormált rendszert adnak, mivel $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ sajátalterei 1-dimenziósak, és merőlegesek egymásra.

Attól függően, hogy ki melyik vektort választja a 2-höz tartozó sajátvektornak, lehet

$$\mathbf{V} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

vagy

$$\mathbf{V} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Ezek közül az első determinánsa 1.

- **9.5 Adjuk meg a Σ mátrixot!**

Megoldás

A Σ mátrix a szinguláris értékeket tartalmazza, melyek az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ sajátértékeinek négyzetgyökei:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{8} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}.$$

AsciiMath jelöléssel $[[\text{sqrt}(8),0],[0,\text{sqrt}(2)]]$ vagy $[[2\text{sqrt}(2),0],[0,\text{sqrt}(2)]]$.

- **9.6 Adjuk meg a $\mathbf{U}$ mátrixot!**

Megoldás

Meghatározzuk az $\mathbf{u}_1$, $\mathbf{u}_2$ vektorokat az $\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$, azaz $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} \mathbf{A}\mathbf{v}_i$ képletekből, ahol $\mathbf{v}_1 = (1, 1)$, $\mathbf{v}_2 = (-1, 1)$:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_1}{\sigma_1} = \frac{(2\sqrt{2}, 0)}{\sqrt{8}} = (1, 0)$$
$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_2}{\sigma_2} = \frac{(0, \sqrt{2})}{\sqrt{2}} = (0, 1).$$

Innen

$$\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1 \mid \mathbf{u}_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$



- [Hasznos mátrixműveletek \(transzponálás, transzponálás\)](#)
- [Sajátérték, sajátvektor](#)
- [SVD Calculator](#)

10. Szimmetrikus mátrix szinguláris felbontása

Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrix szinguláris érték szerinti felbontását!

- **10.1 Számolhatnánk mechanikusan az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ sajátértékeivel és sajátvektoraival, de $\mathbf{A}$ szimmetrikus, ami egy lényegesen egyszerűbb számítási módszert tesz lehetővé! Elég első lépésként $\mathbf{A}$ sajátfelbontását meghatározni! Legelőször adjuk meg $\mathbf{A}$ sajátértékeit (monoton csökkenő sorrendben)?**

Megoldás

Az $\mathbf{A}$ karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned}\chi_{\mathbf{A}}(\lambda) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda)^2 - 4 = \lambda^2 - 2\lambda - 3 \\ &= (\lambda - 3)(\lambda + 1),\end{aligned}$$

így sajátértékei 3 és -1 .

- **10.2 Határozzuk meg a $\lambda_1 = 3$ -hoz majd a $\lambda_2 = -1$ -hez tartozó sajátalteret! Adjuk meg azt a sajátvektort, melynek második koordinátája 1.**

Megoldás

Az $(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I})\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása a $\lambda_1 = 3$ sajátértékre:

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix},$$

amelynek megoldása

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

Így $\mathbf{v}_1 = (1, 1)$. A $\lambda_2 = -1$ sajátérték esetén

$$\text{rref}(\mathbf{A} - (-1)\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix},$$

amelynek megoldása

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

Így $\mathbf{v}_2 = (-1, 1)$.

- **10.3 Adjuk meg az $\mathbf{A} = \mathbf{V}\mathbf{\Lambda}\mathbf{V}^T$ sajátfelbontásbeli ortogonális $\mathbf{V}$ mátrixot!**

Megoldás

Mivel $\mathbf{A}$ szimmetrikus, ezért sajátalterei merőlegesek egymásra. Így mindkét 1-dimenziós altérből egy-egy egységvektort választva, és azokból mátrixot képezve egy ortogonális mátrixot kapunk, mely ortogonálisan diagonalizálja $\mathbf{A}$ -t. Így $\mathbf{V}$ -re az egyik lehetőség az

$$\mathbf{V} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Mi a továbbiakban ezzel fogunk számolni, de választható a

$$\mathbf{V} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

mátrix, vagy ezek bármelyikének -1 -szerese is.

- **10.4 Mindezek alapján az $\mathbf{A}$ sajátfelbontása**

$$\mathbf{A} = \mathbf{V} \mathbf{\Lambda} \mathbf{V}^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Változtassuk meg a $\mathbf{\Lambda}$ diagonális mátrixot a szinguláris értékek diagonális $\mathbf{\Sigma}$ mátrixává, és változtassuk meg $\mathbf{V}$ -t úgy egy ortogonális $\mathbf{U}$ mátrixszá, hogy azzal megkapjuk az $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T$ szinguláris felbontást. (Az $\mathbf{U}$ -t egy tört és egy egészelemű mátrix szorzataként írjuk fel!)

Megoldás

A helyes végeredmények AsciiMath jelöléssel: $[[3,0],[0,1]]$ és $1/\sqrt{2}[[1,1],[1,-1]]$.

Ha a Λ második sorát -1 -gyel szorozzuk (mert a főátlóban csak nemnegatív számok szerepelhetnek), akkor az előtte álló V mátrix második oszlopának -1 -gyel való szorzása után a szorzatuk nem változik. Ezt igazolja az elemi mátrixokkal való alábbi egyszerű manipuláció, melyben kiindulunk a sajátfelbontásból és megkapjuk a szinguláris felbontást (a változást színessel jelöljük):

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^T \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & \textcolor{red}{-1} \\ 1 & \textcolor{red}{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{-1} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^T \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & \textcolor{red}{1} \\ 1 & \textcolor{red}{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ \textcolor{red}{0} & \textcolor{red}{1} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{U}\Sigma\mathbf{V}^T, \end{aligned}$$

ahol

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{U} &= \mathbf{V} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \\ \Sigma &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \Lambda. \end{aligned}$$



- Hasznos mátrixműveletek (transzponálás, transzponálás)
- Sajátérték, sajátvektor
- SVD Calculator

11. Redukált és teljes SVD (3×2)

Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

mátrix redukált és teljes szinguláris érték szerinti felbontását!

- **11.1 Mik a sajátértékei az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrixnak (monoton csökkenő sorrendben)?**

Megoldás

Mivel

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 17 & 8 \\ 8 & 17 \end{bmatrix},$$

és a karakterisztikus polinom

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}^T \mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} 17 - \lambda & 8 \\ 8 & 17 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 - 34\lambda + 225 \\ &= (\lambda - 25)(\lambda - 9), \end{aligned}$$

ezért a sajátértékek $\lambda_1 = 25$ és $\lambda_2 = 9$.

- **11.2 Adjuk meg azt a $\lambda_1 = 25$ -höz tartozó v_1 sajátvektort, melynek első koordinátája 1!**

Megoldás

A helyes válasz $(1, 1)$. Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 25\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -8 & 8 \\ 8 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 25\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 25\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

- **11.3 Adjuk meg azt a $\lambda_1 = 9$ -hez tartozó sajátvektort, melynek első koordinátája 1.**

Megoldás

A helyes válasz (1,-1). Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 9\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 9\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 9\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= -t \\ x_2 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

Mivel az első koordinátának pozitívnak kell lenni, ezért a keresett vektor az $(1, -1)$.

- **11.4 Adjuk meg a $\mathbf{V}_1$ mátrixot (egy tört és egy egészelemű mátrix szorzataként)!**

Megoldás

A $\mathbf{V}_1$ mátrix az ortonormált sajátvektorrendszert tartalmazza, így

$$\mathbf{V} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

de ha 1-determinánsú mátrixot keresünk, választhatjuk a

$$\mathbf{V} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

mátrixot. AciMath jelöléssel $1/\text{sqrt}(2)[[1,1],[1,-1]]$ vagy $1/\text{sqrt}(2)[[1,1],[-1,1]]$.

- **11.5 Adjuk meg a Σ_1 mátrixot!**

Megoldás

Σ_1 egyszerűen a szinguláris értékekből álló diagonális mátrix, a szinguláris értékek pedig az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ sajátértékeinek négyzetgyökei, azaz $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{25} = 5$, $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{9} = 3$, azaz

$$\Sigma_1 = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

- **11.6 Adjuk meg az $\mathbf{U}_1$ mátrixot (emeljük ki a mátrixból $1/\sqrt{2}$ -t, úgy valamivel egyszerűbb megadni)!**

Megoldás

A helyes megoldás lehet $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1, 1/3 \\ 1, -1/3 \\ 0, 4/3 \end{bmatrix}$ vagy $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 1, -1/3 \\ 1, 1/3 \\ 0, -4/3 \end{bmatrix}$, azaz

$$\mathbf{U}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{4}{3\sqrt{2}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

vagy

$$\mathbf{U}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{4}{3\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{3} \\ 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}.$$

Az $\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$, azaz $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} \mathbf{A}\mathbf{v}_i$ képletekből kiszámolható $\mathbf{u}_1$ és $\mathbf{u}_2$ is:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_1}{\sigma_1} = \frac{\mathbf{A} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}{5} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$
$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_2}{\sigma_2} = \frac{\mathbf{A} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}}{3} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

vagy

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_2}{\sigma_2} = \frac{\mathbf{A} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}}{3} = \frac{1}{3\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}.$$

Az ezekből a vektorokból képzett mátrix lesz $\mathbf{U}_1$.

- **11.7 A teljes $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$ felbontáshoz ismerjük $\mathbf{V}$ -t, mert $\mathbf{V}_1$ négyzetes, így $\mathbf{V} = \mathbf{V}_1$, és $\mathbf{\Sigma}$ is azonnal adódik $\mathbf{\Sigma}_1$ -ből:**

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Adjuk meg a teljes SVD-hez szükséges $\mathbf{U}$ mátrix még hiányzó harmadik oszlopvektorát!

Megoldás

A helyes válasz AsciiMath vektorjelöléssel $1/3(2,-2,-1)$, mátrixjelöléssel $1/3[[2],[-2],[-1]]$ vagy az ellentettje.

Az $\mathbf{U}$ hiányzó oszlopai az $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T)$ tér ortonormált bázisát adják. Így két lehetőségünk adódik: (1) megoldjuk az $\mathbf{A}^T \mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszert és kiválasztunk a megoldások közül egy ortonormált bázist, (2) ebben a speciális esetben megkaphatjuk a harmadik vektort egy vektori szorzással is. Az utóbbi lehetőséget választjuk:

$$(1, 1, 0) \times (1, -1, 4) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = (4, -4, -2),$$

így leosztva a hosszával a harmadik vektor $\frac{1}{3}(2, -2, -1)$.



- Hasznos mátrixműveletek (transzponálás, transzponálás)
- Sajátérték, sajátvektor
- SVD Calculator

12. SVD (2×3)

Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

mátrix szinguláris érték szerinti és szinguláris érték szerinti diadikus felbontását.

- **12.1 Mik az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix sajátértékei (monoton csökkenő sorrendben)?**

Mivel

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 12 & 2 \\ 13 & -12 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{bmatrix},$$

és e mátrix karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}^T \mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} 13 - \lambda & 12 & 2 \\ 12 & 13 - \lambda & -2 \\ 2 & -2 & 8 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + 34\lambda^2 - 225\lambda \\ &= -(\lambda - 25)(\lambda - 9)\lambda, \end{aligned}$$

így a sajátértékei $\lambda_1 = 25$, $\lambda_2 = 9$, $\lambda_3 = 0$.

- **12.2 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix $\lambda_1=25$ -höz tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 25\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -12 & 12 & 2 \\ 12 & -12 & -2 \\ 2 & -2 & -17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 25\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 25\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= t \\ x_3 &= 0 \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 25$ -höz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 1, 0))$.

- **12.3 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix $\lambda_2=9$ -hez tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 9\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 4 & 12 & 2 \\ 12 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1/4 \\ 0 & 1 & 1/4 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 9\mathbf{I})$ összes vektora az $x_3 = 4t$ paraméterválasztással

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= -t \\ x_3 &= 4t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix} t$$

alakba írható. A $\lambda = 9$ -hez tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, -1, 4))$.

- **12.4 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix $\lambda_1=0$ -hoz tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 0\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 13 & 12 & 2 \\ 12 & 13 & -2 \\ 2 & -2 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

ami alapján $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 0\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= -2t \\ x_2 &= 2t \\ x_3 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 0$ -hoz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((2, -2, -1))$.

- **12.5 A fent meghatározott $(1,1,0), (1,-1,4), (2,-2,-1)$ sajátvektorok páronként merőlegesek egymásra, így mindegyiket le kell osztani a hosszával, hogy ortonormált bázist kapjunk belőlük. Mennyi a három sajátvektor hossza?**

A vektorok hossza rendre $\sqrt{2}, \sqrt{18} = 3\sqrt{2}, 3$.

- **12.6 Adjuk meg a Σ mátrixot!**

A szinguláris értékek az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ sajátértékeiből vont négyzetgyökök. Ebből

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix}.$$

- **12.7 Adjuk meg az $\mathbf{U}$ mátrixot (tört és egészelemű mátrix szorzataként)!**

Az $\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$, azaz $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} \mathbf{A}\mathbf{v}_i$ képletekből kiszámolhatóak az $\mathbf{u}_i$ vektorok ($i = 1, 2, 3$). De ezt a számítást csak a pozitív szinguláris értékhez tartozó szinguláris vektorral kell elvégezni:

$$\begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_1}{\sigma_1} = \frac{\left(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}\right)}{5} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \\ \mathbf{u}_2 &= \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_2}{\sigma_2} = \frac{\left(\frac{9}{\sqrt{18}}, -\frac{9}{\sqrt{18}}\right)}{3} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right). \end{aligned}$$

E vektorokból mint oszlopvektorokból képzett mátrix az $\mathbf{U}$ mátrix:

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

- **12.8 Írjuk fel az $\mathbf{A}$ mátrix szinguláris érték szerinti felbontásának diadikus alakját!**

Az előzőek alapján a szinguláris felbontás:

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{18}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{4}{\sqrt{18}} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

A redukált szinguláris felbontás

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}_1\mathbf{\Sigma}_1\mathbf{V}_1^T$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{18}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{4}{\sqrt{18}} \end{bmatrix}.$$

Végül a diadikus alak

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$= 5 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} + 3 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{18}} & -\frac{1}{\sqrt{18}} & \frac{4}{\sqrt{18}} \end{bmatrix}$$

$$= 5 \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1/6 & -1/6 & 2/3 \\ -1/6 & 1/6 & -2/3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5/2 & 5/2 & 0 \\ 5/2 & 5/2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 & 2 \\ -1/2 & 1/2 & -2 \end{bmatrix}.$$



- Hasznos mátrixműveletek (szorzás)
- Sajátérték, sajátvektor
- SVD Calculator

13. Schur-felbontás (3×3) 🤔

Adjuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

mátrix egy Schur-felbontását!

- **13.1 Adjuk meg A sajátértékeinek sorozatát!**

Megoldás

A mátrix karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} 5 - \lambda & 0 & -1 \\ 0 & 1 - \lambda & 2 \\ 2 & -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 27\lambda + 27 = -(\lambda - 3)^3, \end{aligned}$$

aminek a gyökei $\lambda_{1,2,3} = 3$.

- **13.2 A $\lambda = 3$ sajátértékhez tartozó sajátaltér 1-dimenziós. Adjuk meg a sajátalteret generáló egységvektort egy törtszám és egy egészelemű vektor szorzataként!**

Megoldás

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 3\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})$ összes vektora az $x_3 = 2t$ paraméterválasztással

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= 2t \\ x_3 &= 2t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} t.$$

Normálva $\frac{1}{3}(1, 2, 2)$.

- **13.3 Az $1/3(1, 2, 2)$ vektort kiegészítjük egy ortonormált bázissá. Ehhez válasszuk második vektornak a sajátvektorra merőleges $1/3(2, 1, -2)$ vektort. Mi lesz a bázis harmadik vektora?**

Megoldás

A harmadik vektor az 1, 2, 2 koordináták ügyes permutálásával is megtalálható, észrevehetjük, hogy a $(2, -2, 1)$ vektor merőleges az előző kettőre. De a biztos módszer a vektori szorzás:

$$(1, 2, 2) \times (2, 1, -2) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (-6, 6, -3).$$

Normálás után $\frac{1}{3}(-2, 2, -1)$, de választhatjuk az ellentettjét is, azaz az $\frac{1}{3}(2, -2, 1)$ vektort is.

• 13.4 Tekintsük a

$$\mathcal{B} = \left\{ \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

bázist. Mi lesz ebben az $\mathbf{A}$ mátrix alakja?

Megoldás

A bázisvektorokból fölírt mátrix, azaz a $\mathcal{B}$ -ről $\mathcal{E}$ -re való áttérés mátrixa

$$\mathbf{Q}_0 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ezzel számolva az $\mathbf{A}$ alakja a $\mathcal{B}$ bázisban

$$\begin{aligned} \mathbf{Q}_0^T \mathbf{A} \mathbf{Q}_0 &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

• 13.5

Az eredményül kapott mátrix nem háromszög alakú:

$$\left[\begin{array}{c|cc} 3 & 0 & 3 \\ \hline 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{array} \right].$$

A jobb alsó 2×2 -es

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$$

blokkon újabb transzformációt kell alkalmazni. Ennek mátrixa $\mathbf{Q}_1$, illetve az áttérés mátrixa az egész téren

$$\left[\begin{array}{c|c} 1 & \mathbf{0}^T \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{array} \right]$$

alakú. Adjuk meg a $\mathbf{Q}_1$ mátrixot!

Megoldás

Mivel $\mathbf{A}_1$ sajátértékei $\lambda_{2,3} = 3$, és a 3-hoz tartozó sajátvektor

$$\text{rref}(\mathbf{A}_1 - 3\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

alapján

$$\begin{matrix} x_1 = 0 \\ x_2 = t \end{matrix} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $(0, 1)$ vektorra merőleges egységvektor $(1, 0)$, így

$$\mathbf{Q}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

• 13.6

A

$$\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_0 \left[\begin{array}{c|c} 1 & \mathbf{0}^T \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{array} \right]$$

választással A felső háromszög alakú lesz. Adjuk meg e mátrixot!



Megoldás

Kiszámolva $\mathbf{Q}$ -t

$$\begin{aligned} \mathbf{Q} &= \mathbf{Q}_0 \left[\begin{array}{c|c} 1 & \mathbf{0}^T \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{Q}_1 \end{array} \right] = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Innen

$$\begin{aligned} \mathbf{T} &= \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Ha szerencsésebben választjuk ki a $\mathcal{B}$ bázis elemeit, nevezetesen a

$$\mathcal{B} = \left\{ \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}, \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \right\}$$

választás esetén egyetlen transzformációval megkaphattuk volna a háromszög alakú $\mathbf{T}$ mátrixot.



- Hasznos mátrixműveletek (transzponálás, transzponálás).
- Sajátérték, sajátvektor
- Schur felbontás

14. Mátrix unitér diagonalizálhatósága 🍌

Keressünk olyan U unitér és Λ diagonális mátrixot, melyekre $A = U\Lambda U^H$ alakba írható, ahol

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix}.$$

- 14.1 Mik az A mátrix sajátértékei (monoton csökkenő sorrendben)?

A mátrix karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -i \\ i & 1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 - 2\lambda, \end{aligned}$$

aminek a gyökei $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 0$.

- 14.2 Az alábbiak közül melyik vektor az A mátrix $\lambda_1=2$ -hoz tartozó sajátvektora?

$$\text{rref}(A - 2I) = \text{rref} \begin{bmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & i \end{bmatrix},$$

ami alapján $\mathcal{N}(A - 2I)$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= -ti \\ x_2 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 2$ -höz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((-i, 1))$.

- 14.3 Az alábbiak közül melyik vektor az A mátrix $\lambda_2=0$ -hoz tartozó sajátvektora?

$$\text{rref}(\mathbf{A} - 0\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ami alapján $\mathcal{N}(\mathbf{A} - 0\mathbf{I})$ összes vektora

$$\begin{aligned} x_1 &= ti \\ x_2 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

$A\lambda = 0$ -hoz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((i, 1))$, amelynek vektorai közt van $(i, 1)$ és $(1, -i)$.

- **14.4 Az alábbiak közül melyik lesz sajátvektorokból álló ortonormált bázis?**

A sajátaltérek

$$\mathcal{V}_2 = \text{span}((-i, 1)), \quad \mathcal{V}_0 = \text{span}((i, 1)).$$

Könnyen látható, hogy a két generáló vektor merőleges egymásra, hiszen a skaláris szorzatuk

$$(-i, 1) \cdot (i, 1) = \overline{-i} \cdot i + \overline{1} \cdot 1 = -1 + 1 = 0.$$

Tehát az ortonormált bázis vektorai

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -i \\ 1 \end{bmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- **14.5 Adjuk meg az $\mathbf{U}$ mátrixot (a törtet emeljük ki)!**

A fenti bázisvektorokból képezzük az unitér $\mathbf{U}$ mátrixot:

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

AsciiMath jelöléssel $1/\text{sqrt}(2)[[-i,i],[1, 1]]$.

- **14.6 Adjuk meg a Λ mátrixot!**

A sajátértékekből képezzük a diagonális Λ mátrixot:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Fontos, hogy az U első oszlopában lévő sajátvektorhoz tartozó sajátérték legyen Λ első oszlopában, és a második oszlopbeli sajátvektorhoz tartozó sajátérték a Λ második oszlopában.

Egyszerű mátrixszorzással ellenőrizhető, hogy e mátrixokkal $A = U\Lambda U^H$ valóban fennáll, ugyanis

$$\begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -i & i \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} i & 1 \\ -i & 1 \end{bmatrix}.$$



- Sajátérték, sajátvektor
- Hasznos mátrixműveletek (szorzás)

15. Cholesky-faktorizáció 🍌

Adjuk meg a pozitív definit A mátrix Cholesky-felbontását, ahol

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 8 & 0 \\ 2 & 0 & 24 \end{bmatrix}$$

• 15.1 Adjuk meg az R mátrixot?

Az LU-felbontás, az U főátlójából álló D diagonális mátrix, melyre $U = DL^T$, és végül az $R = D^{1/2}L^T$ mátrixok

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\ D &= \text{diag}(1, 4, 16), \\ D^{1/2} &= \text{diag}(1, 2, 4), \\ R &= \text{diag}(1, 2, 4)L^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \\ A &= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 8 & 0 \\ 2 & 0 & 24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = R^T R. \end{aligned}$$



- Hasznos mátrixműveletek (Choelsky-felbontás).

16. SVD és polárfelbontás 🤔

Határozzuk meg az

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$$

mátrix szinguláris érték szerinti felbontását és polárfelbontását!

- **16.1 Mik a sajátértékei az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrixnak?**

Mivel

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26 & 18 \\ 18 & 74 \end{bmatrix},$$

és az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |\mathbf{A}^T \mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} 26 - \lambda & 18 \\ 18 & 74 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 - 100\lambda + 1600 \\ &= (\lambda - 80)(\lambda - 20), \end{aligned}$$

ezért a sajátértékek $\lambda_1 = 80$, $\lambda_2 = 20$.

- **16.2 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix $\lambda_1=80$ -hoz tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 80\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -54 & 18 \\ 18 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1/3 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 80\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 80\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= 3t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} t.$$

$\lambda = 80$ -hoz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 3))$.

- **16.3 Az alábbiak közül melyik vektor az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix $\lambda_2=20$ -hoz tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 20\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 6 & 18 \\ 18 & 54 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 20\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 20\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= -3t \\ x_2 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

$\lambda = 20$ -hoz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((-3, 1))$.

- **16.4 Adjuk meg a $\mathbf{V}$ mátrixot (egy tört és egy egészelemű mátrix szorzataként)!**

A helyes válasz $\frac{1}{\sqrt{10}}[[1,-3],[3,1]]$. Az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ mátrix egységnyi sajátvektorai automatikusan ortonormált rendszert adnak, mivel $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ sajátalterei 1-dimenziósak, és így merőlegesek egymásra. Így $\mathbf{V}$ az egységnyi sajátvektorok mátrixa:

$$\mathbf{V} = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

- **16.5 Adjuk meg a Σ mátrixot!**

A Σ mátrix a szinguláris értékeket tartalmazza, melyek az $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ sajátértékeinek négyzetgyökei:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{80} & 0 \\ 0 & \sqrt{20} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 2\sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

- **16.6 Adjuk meg a $\mathbf{U}$ mátrixot (egy tört és egy egészelemű mátrix szorzataként)!**

Meghatározzuk az $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ vektorokat az $\mathbf{A}\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$, azaz $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} \mathbf{A}\mathbf{v}_i$ képletekből:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_1}{\sigma_1} = \frac{\left(\frac{20}{\sqrt{10}}, \frac{20}{\sqrt{10}}\right)}{\sqrt{80}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{A}\mathbf{v}_2}{\sigma_2} = \frac{\left(-\frac{10}{\sqrt{10}}, \frac{10}{\sqrt{10}}\right)}{\sqrt{20}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

E vektorok adják az $\mathbf{U}$ mátrixot:

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- **16.7 Adjuk meg a polárfelbontásban szereplő $\mathbf{P}$ mátrixot (egy tört és egy egészelemű mátrix szorzataként).**

Az eredmény $\mathbf{P}$ -re $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, ugyanis a polárfelbontásban szereplő $\mathbf{P}$ mátrixot megadó formulába helyettesítve

$$\mathbf{P} = \mathbf{U}\Sigma\mathbf{U}^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 2\sqrt{5} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \sqrt{5} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- **16.8 Adjuk meg a polárfelbontásban szereplő $\mathbf{Q}$ mátrixot (egy tört és egy egészelemű mátrix szorzataként).**

Az eredmény $\frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, ugyanis a polárfelbontásban szereplő $\mathbf{Q}$ mátrixot megadó formulába helyettesítve

$$\mathbf{Q} = \mathbf{U}\mathbf{V}^T = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Valóban, $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{Q}$, ugyanis

$$\begin{bmatrix} 5 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix} = \sqrt{5} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$



- [Hasznos mátrixműveletek \(szorzás, transzponálás\).](#)
- [SVD Calculator](#)
- [Sajátérték, sajátvektor](#)

17. SVD és pszeudoinverz 🤔

Határozzuk meg az A mátrix szinguláris érték szerinti felbontását és pszeudoinverzét, ahol

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

- **17.1 Mik az $A^T A$ mátrix sajátértékei (monoton csökkenő sorozatban)?**

Egyszerű mátrixszorzással kapjuk, hogy

$$A^T A = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 2 \\ 0 & 10 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix}.$$

E mátrix karakterisztikus polinomja

$$\begin{aligned} |A^T A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 10 - \lambda & 0 & 2 \\ 0 & 10 - \lambda & 4 \\ 2 & 4 & 2 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -\lambda^3 + 22\lambda^2 - 120\lambda \end{aligned}$$

aminek a gyökei a sajátértékek, nevezetesen $\lambda_1 = 12, \lambda_2 = 10, \lambda_3 = 0$.

- **17.2 Az alábbiak közül melyik vektor az A mátrix $\lambda_1=12$ -höz tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 12\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 2 & 4 & -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 12\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 12\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= t \\ x_2 &= 2t \\ x_3 &= t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 12$ -höz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((1, 2, 1))$.

- **17.3 Az alábbiak közül melyik vektor az A mátrix $\lambda_1=10$ -hez tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 10\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \\ 2 & 4 & -8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 10\mathbf{I})$ összes vektora, azaz az $(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 10\mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ egyenletrendszer megoldása

$$\begin{aligned} x_1 &= -2t \\ x_2 &= t \\ x_3 &= 0 \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} t.$$

A $\lambda = 10$ -höz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((-2, 1, 0))$, melynek a $(-2, 1, 0)$ vektor mellett a $(2, -1, 0)$ is eleme.

- **17.4 Az alábbiak közül melyik vektor az A mátrix $\lambda_1=0$ -hoz tartozó sajátvektora?**

Mivel

$$\text{rref}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 0\mathbf{I}) = \text{rref} \begin{bmatrix} 10 & 0 & 2 \\ 0 & 10 & 4 \\ 2 & 4 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/5 \\ 0 & 1 & 2/5 \end{bmatrix},$$

ezért $\mathcal{N}(\mathbf{A}^T \mathbf{A} - 0\mathbf{I})$ összes vektora az $x_3 = 5t$ paraméterválasztással

$$\begin{aligned} x_1 &= -t \\ x_2 &= -2t \\ x_3 &= 5t \end{aligned} \rightsquigarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix} t$$

alakú. Az $x_3 = t$ paraméterválasztás a $(-\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}, 1)$ vektort adja. A $\lambda = 0$ -hoz tartozó sajátaltér tehát $\text{span}((-1, -2, 5))$, melynek az $(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, -1)$ vektor is eleme.

- **17.5 Adjuk meg az $A = U\Sigma V^T$ szinguláris felbontás Σ mátrixát!**

A helyes válasz $[\sqrt{12}, 0, 0], [0, \sqrt{10}, 0]$ vagy $[2\sqrt{3}, 0, 0], [0, \sqrt{10}, 0]$.

A szinguláris értékek az $A^T A$ sajátértékeinek négyzetgyökei és Σ az A -val azonos méretű. Így

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{12} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{10} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{10} & 0 \end{bmatrix}.$$

- **17.6 Adjuk meg az $A = U\Sigma V^T$ szinguláris felbontás V mátrixának első sorát!**

AsciiMath jelöléssel a helyes válasz $[[1/\sqrt{6}, -2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{30}]]$ vagy vektorjelöléssel $(1/\sqrt{6}, -2/\sqrt{5}, -1/\sqrt{30})$.

Az $A^T A$ mátrix egységnyi sajátvektorai automatikusan ortonormált rendszert adnak, mivel $A^T A$ sajátalterei 1-dimenziósak, és páronként merőlegesek egymásra. A belőlük képzett mátrix V . Tehát

$$V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{1}{\sqrt{30}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{30}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} \end{bmatrix}.$$

- **17.7 Adjuk meg a U mátrixot (egy tört és egy egészelemű mátrix szorzataként)!**

A helyes válasz $1/\sqrt{2}[[1, -1], [1, 1]]$.

Az $A\mathbf{v}_i = \sigma_i \mathbf{u}_i$, azaz $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A\mathbf{v}_i$ képletekből kiszámolható az U mátrix két oszlopvektora, $\mathbf{u}_1$ és $\mathbf{u}_2$:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{A\mathbf{v}_1}{\sigma_1} = \frac{(\sqrt{6}, \sqrt{6})}{\sqrt{12}} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{A\mathbf{v}_2}{\sigma_2} = \frac{(-\sqrt{5}, \sqrt{5})}{\sqrt{10}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Innen

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

- **17.8 Az eddigiek alapján az $A = U\Sigma V^T$ szinguláris felbontás**

$$\mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{12} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{10} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{30}} & -\frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{5}{\sqrt{30}} \end{bmatrix}.$$

Ezt felhasználva adjuk meg az $\mathbf{A}$ mátrix pszeudoinverzét (egy tört és egy egészelemű mátrix szorzataként)!

A kevesebb számolás érdekében érdemes a szinguláris felbontás redukált $\mathbf{A} = \mathbf{U}_1 \mathbf{\Sigma}_1 \mathbf{V}_1^T$ alakját használni:

$$\mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{12} & 0 \\ 0 & \sqrt{10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \end{bmatrix}.$$

A képletbe behelyettesítve

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^+ &= \mathbf{V}_1 \mathbf{\Sigma}_1^{-1} \mathbf{U}_1^T \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{12}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{60} \begin{bmatrix} 11 & -7 \\ 4 & 16 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$



- [Hasznos mátrixműveletek \(szorzás, transzponálás\).](#)
- [SVD Calculator](#)
- [Sajátérték, sajátvektor](#)
- [Pszeudoinverz számítás](#)